

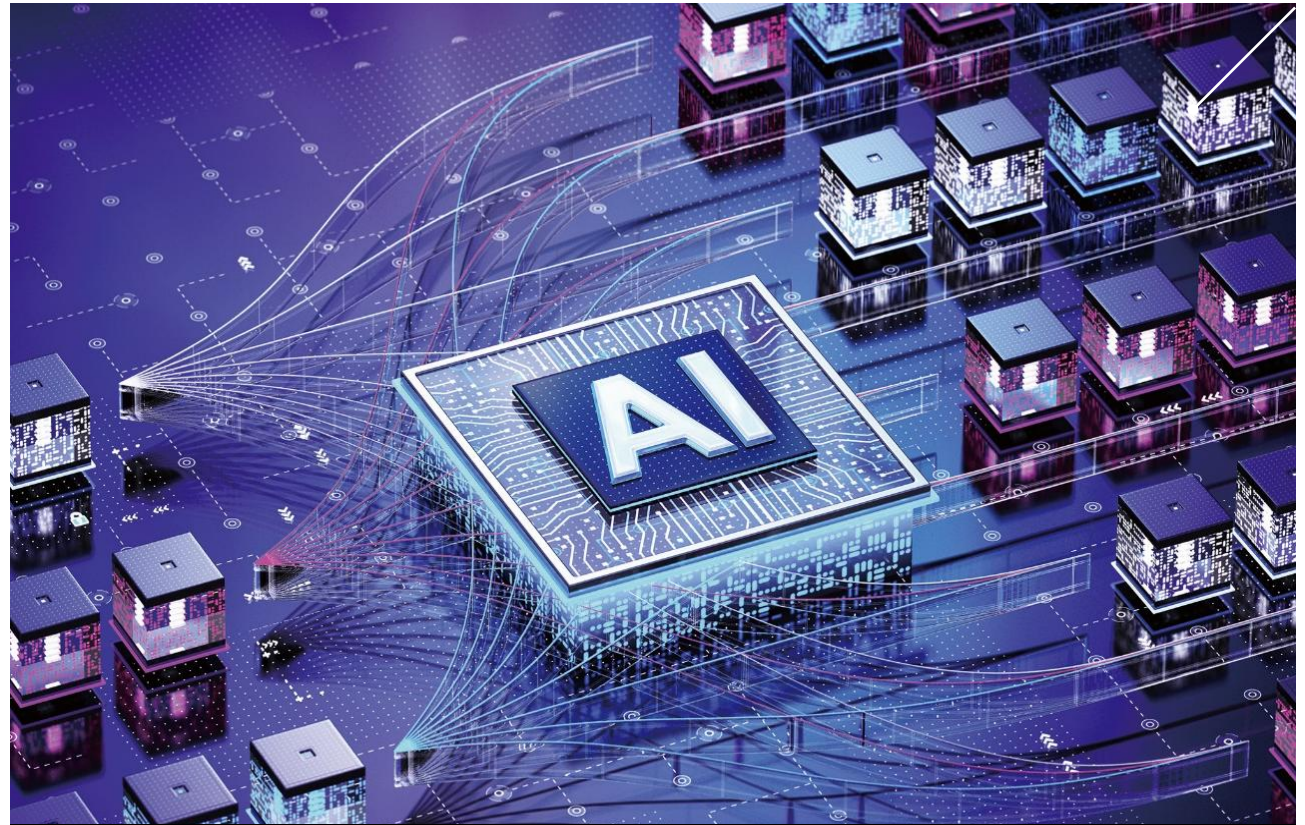
SECTOR UPDATE

2026.9

리서치센터 대체투자팀

이경자 팀장, 수석연구위원
kyungja.lee@samsung.com

홍주미 연구원, Research Associate
jumi14.hong@samsung.com



대체투자

인프라 시리즈 ② 데이터센터

한국, 최고의 데이터센터 모멘텀

삼성증권

EXECUTIVE SUMMARY

한국, 최고의 데이터센터 모멘텀

6월 말 메가 프로젝트 발표를 기점으로 국내 시데이터센터 개발이 본격화되고 있습니다. 시장은 메가 프로젝트에 관심이 높지만 실제 개발 시장에서는 메가 프로젝트 이전부터 추진하던 프로젝트도 호황입니다.

메가 프로젝트 발표를 기점으로 당사는 국내 데이터센터 용량 전망치를 2030년 4GW에서 14.8GW로 상향한 바 있습니다. 수요에 의구심을 갖기도 하나, 거대 시데이터센터의 주요 임차인은 글로벌 빅테크라는 점에 주목해야 합니다. AI 산업이 확산되기 이전부터 국내 데이터센터의 임차인은 클라우드 용도의 빅테크 위주였으며 이들은 한국을 AI 거점으로 삼기 시작했습니다. 이유는 다음과 같습니다.

- 1) 한국은 아시아 AI 거점으로 최적입니다. AI 수용도가 높은 국가 중 하나이며 제조업 기반의 속성상 궁극적인 AI 수익화 사업인 Physical AI 적용이 용이한 국가입니다. 더불어 우호적 정책, 반도체 공급망과 네트워크 인프라의 우수성이 꼽힙니다.
- 2) 미국의 데이터센터 건설 병목이 심화되고 있습니다. 2025년부터 건설 중 데이터센터의 과반이 지연 중이며 전력과 기자재 병목에 기인합니다. 실제 최근 국내 데이터센터의 사전 임차인으로 빅테크와 네오클라우드 기업이 다수 확인됩니다.
- 3) 정책 지원은 기술 발전이 빠른 AI 산업에 강력한 동인입니다. AI 특별법으로 지방 데이터센터의 인허가가 간소화되고 전력 및 부지 확보가 용이합니다. 글로벌 데이터센터의 가치는 현재 용량뿐 아니라 추가 확장성이 변수가 되고 있습니다.

수도권 데이터센터는 최종 수요처인 엔터프라이즈AI를 겨냥해 입지가 중요하며, 인허가가 급감함에 따라 희소성을 가진 부동산의 형태를 띠게 됩니다. 반면 시클러스터 형태로 개발될 지방 데이터센터는 전력 및 부지 확장성이 중요하고 임차인이 확정되어야 개발이 시작되는 만큼, 전력과 연계 에너지를 모두 고려한 인프라 관점에서 접근해야 합니다.

현재 메가 프로젝트에서는 SK그룹의 진행 속도가 빠른 것으로 파악됩니다. 수직계열화에 근접한데다, 기존 인프라 자산의 capital recycling으로 투자금 회수와 재투자가 원활하기 때문입니다. 이로 인해 인프라 시장은 데이터센터만이 아닌, 연관 에너지로 투자기회가 크게 증가할 전망입니다. 에너지 시장에서는 데이터센터의 기가급 전력 수요에 대응하기 위해 대형 플랫폼의 우위가 커질 것입니다. 따라서 개별 인프라 프로젝트에서 대형 플랫폼(기업) 투자, 즉 PE성 딜이 증가할 전망입니다.

최대의 개발 모멘텀이 대기하는 국내 데이터센터의 밸류체인에 주목합니다. 데이터센터 산업은 자본(FI)-설계-MEP(기자재)-건설-운영(Opco) 등 방대한 영역에서 다수의 주체가 협력해야 하는 사업입니다. 단기적으로는 데이터센터 붐에서 MEP와 자본(FI)영역의 민감도가 클 전망입니다. 인프라 내 관련주로 KB발해인프라, 맥쿼리인프라, 지엔씨에너지를 제시합니다.

EXECUTIVE SUMMARY

왜 한국인가?

- 국내 데이터센터 용량은 2025년 2GW에서 2030년 14.8GW로 7배 이상 성장할 전망, 6월 말 발표된 3대 메가 프로젝트 외에도 다수의 개발 진행 중
- 임차인은 국내 기업이 아닌, 글로벌 빅테크. 이들은 한국을 아시아 AI의 거점으로 삼고자 하며 미국의 건설 병목이 이를 촉진
- 한국은 1) 반도체 공급망, 2) 네트워크 인프라, 3) 제조업 기반의 산업 구조로 Physical AI 구현에 적합한 입지라는 강점. 여기에 정책 지원이 더해짐
- 국내 데이터센터는 클라우드 만으로도 거대 수요를 창출하고 있으며 엔터프라이즈 AI가 최대 수요처로 부상함에 따라 개발 탄력

한국 AI 데이터센터

- 클라우드 시대에는 수도권 데이터센터 위주로 개발되었으나 AI가 확산되며 지방 AI클러스터가 시장 견인, 이는 전력계통영향평가 등 제도적 요인도 있음
- 지방 AI DC 개발 시, 육양국과 잉여 전력이 풍부한 곳 중심으로 개발
- 수도권은 희소성으로 부동산의 형태를 떠나, 지방은 임차인이 사전 확약되어야 PF가 시작되는 SI(실수요) 위주의 형태로 개발 진행
- 온사이트 발전 구현을 위한 제도 개선 예상, 지방 AI클러스터가 진행됨에 따라 대형 에너지 플랫폼이 유리한 구조

메가 프로젝트

- SK, GS, 네이버 등 주요 그룹 및 기업이 메가 프로젝트를 발표. 이 외에 현대차그룹 등 별개로 진행되는 AI 데이터센터 개발 다수
- SK그룹: 칩-시공-전력-운영으로 이어지는 수직계열화 근접, 10년간 AI데이터센터에 1천조원, 15GW 확보 계획 밝혀
- GS그룹: 다수 민자발전사 보유의 강점에 건설 역량을 조합해 1.2~2.4GW 목표. 자이C&A는 전력선/인입공사를 포함한 산업시설 건설에 특화
- 네이버: 임대 모델이 아닌, GPUaaS(직접 컴퓨팅 판매) 모델로 국내는 500MW 확보 목표. 해외 500MW 확보로 2030년 1GW 확보 목표

밸류체인

- 데이터센터는 대규모 자본과 다수 주체의 역량이 결합되어야 하는 사업, 기술 지원이 중요해 초기 설계와 위탁운영을 하는 통신사와 SI기업이 핵심 역할
- Opco(위탁운영사): DBO(Design-build-operate) 모델로 전환해 데이터센터 개발 시대에 수익 극대화
- MEP(기자재): 단기적으로 가장 직접적 수혜. 변압기, 비상발전기 등. 비상발전기 시장 규모는 2030년까지 12조원으로 추정
- 전력: 온사이트 발전이 늘어날 전망. GW급 수요에 부응하기 위해 대형 재생에너지 플랫폼에 유리한 시장으로 재편되고 발전소 결합형 디벨로퍼 탄생

전망

- ① 수도권 데이터센터의 프리미엄 강화, 궁극적으로 AI추론 서비스를 담당하며 희소성으로 금리 상승에도 cap rate 5%대 초반 예상. 엣지 및 모듈러 확산
- ② 지방의 AI밸리는 부지 및 전력 확장성이 밸류에이션의 관건이 되며 SI주도의 인프라 형태로 개발될 것
- ③ 미국에서 보편화된 Chip financing의 국내 도입 시작. GPU가 데이터센터 개발비용을 상회하며 GPU담보대출 활성화 시, 시장 팽창 요인
- ④ 국내 인프라 시장은 데이터센터 외에도 연관 에너지에 PE 주도의 거래 증가, 규모의 경제가 중요해져 개별 자산보다 PE성 딜(기업) 증가 예상

자료:삼성증권

PART 01

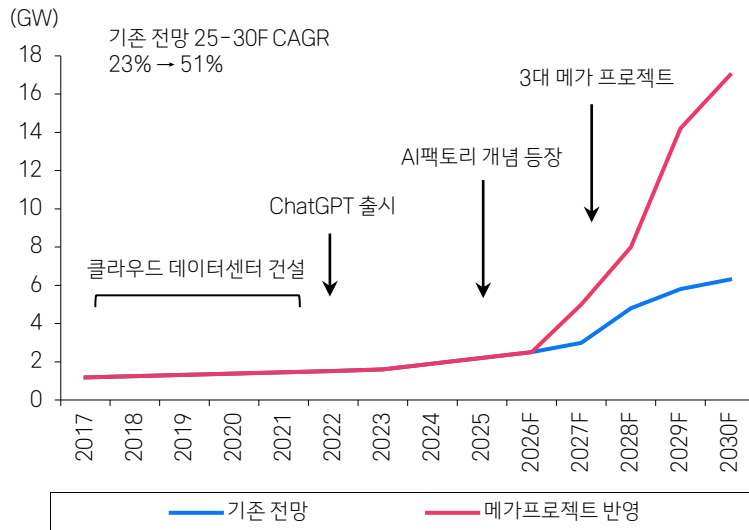
빅테크가 한국으로 오는 이유

시장 전망

국내 데이터센터 시장: 고속 성장기

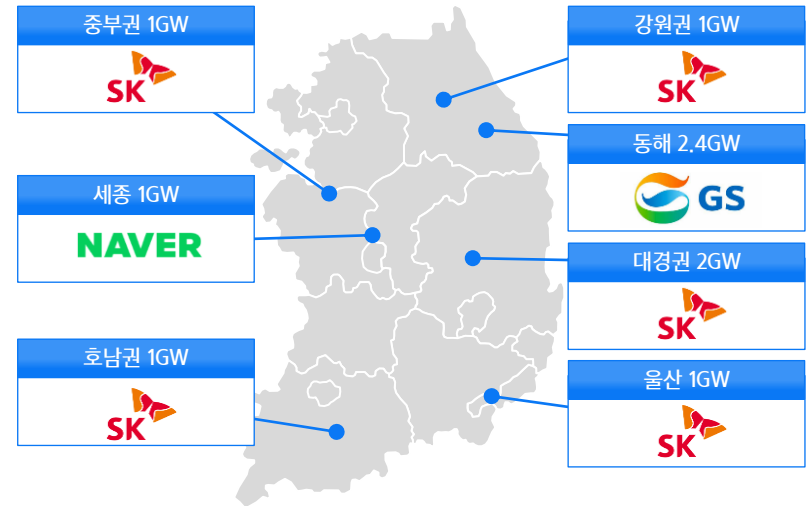
- 2026년 들어 국내 데이터센터 시장의 주류는 AI전용. AI 데이터센터 시장의 성장은 ① 기업의 AI 도입률(수요), ② 전력 확보(공급 여건)가 결정할 것
- AI전용 데이터센터는 클라우드 데이터센터 대비 10배 이상의 GPU와 이를 위한 설계 및 전력이 필요. 개발 거점과 금융 방식도 변화
- 국내 데이터센터 시장의 2025년 말 기준 용량은 1.9GW로 추정, 기존 전망치는 2030년 6.3GW였으나 6월 말 주요 그룹이 발표한 메가 프로젝트로 14.8GW로 성장 가속 전망(산업통상부)
- 3대 메가 프로젝트에 포함된 AI데이터센터는 네이버 1GW, GS 2.4GW, SK 7GW 규모 등이며 대부분 지방 거점에 구축 예정

국내 민간 데이터센터 시장 규모



자료: 한국데이터센터연합회, Mordor intelligence, 삼성증권

3대 메가 프로젝트 지도



참고: 9월 기준, 18.4GW 목표, 이 중 SK가 15GW 담당
자료: 산업통상부, 삼성증권

시장 전망

국내 데이터센터 시장: 임차인은 빅테크

- 최근 건설이 본격화되는 데이터센터의 임차인은 글로벌 빅테크
- 빅테크 및 AI사업자들은 한국의 AI 수요를 한국 내에서 처리하면서 아시아 시장까지 커버하기 위해 한국을 '아시아 AI허브'로 지정
- 단순 리전 운영을 넘어 파트너십 기반으로 대규모 AI전용 인프라를 확보하는 이유
1) 엔터프라이즈 AI 고객 확보, 2) 수요가 많은 곳에 입지해 AI 추론 비용 절감 및 저지연 효과 겨냥, 3) 한국은 아시아 AI 허브 구축으로 적합한 입지
- 빅테크 중, AWS는 임차에서 직접 소유 및 운영 구조로 전환이 뚜렷
- MS는 KT와, 구글은 LG유플러스와의 마스터리스-엔드유저 계약 구조가 뚜렷

글로벌 CSP/AI사업자의 국내 투자 현황 및 계획

				
국내 리전	서울 리전(2016)을 임차 AZ 4곳으로 운영	중부(서울), 남부(부산) 2개 리전(2017)	서울 Asia-northeast 3 (2020)	-
투자 계획	인천 서구 DC, 울산 SK-AWS (103MW)	SK에코플랜트와 부평 120MW DC 공동 개발	LG유플러스의 파주 DC, AI연산 거점 활용 논의	삼성 및 SK그룹과 DC 구축 계획 발표 (2025년)
임차 사례	죽전 퍼시픽써니(120MW), MS와 공동 임차	죽전 퍼시픽써니(120MW), AWS와 공동 임차	LG유플러스 IDC 임차형 서울 리전	-
특징	임차로 운영하다가 인천/울산 소유형으로 전환 중 누적 투자액 5.6조원 2031년까지 12.6조원	통신사 코로케이션 임차 중심이며 직접 보유 없음 KT와 전략적 파트너십	통신사 코로케이션 임차 중심이며 직접 보유 없음	아직 뚜렷한 진행 사항 없음

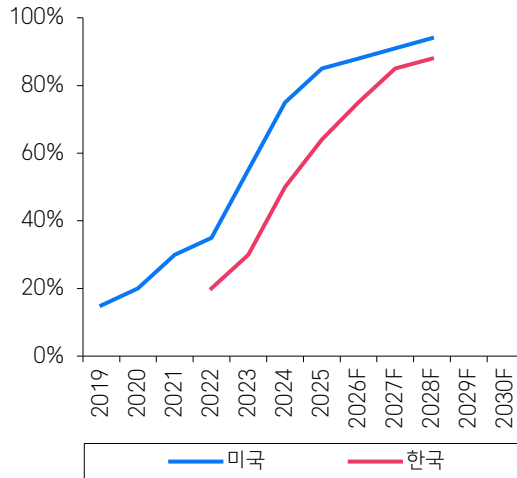
자료: 각사, 삼성증권

왜 한국인가?

1) 한국, 아시아 AI 거점으로 부상

- 현재 한국의 기업 AI 침투율은 미국의 2023년 수준. 당시 미국 데이터센터 용량은 2022~2024년 동안 2.3배 증가
- 한국은 AI 수용도가 높은 국가. 1) 한국의 기업 AI 침투율은 미국의 2023년 수준이며 당시 미국 데이터센터 시장은 연평균 29% 성장, 2) 아시아 학습용 데이터센터 입지로 선호. 비용, 스케일(확장성), 전력 등의 요건에 적합 3) 한국은 제조업 기반으로 궁극적인 AI 수익화 산업인 Physical AI 적용에 최대 수혜시장
- 데이터센터 건설에 최적. 1) 반도체 공급망, 2) 네트워크 인프라/5G 커버리지(해저 케이블 12개를 통한 글로벌 연결성), 3) 다수 IT/AI 기업 고객군
- 부지, 인허가, 현지 규제 리스크를 한국 현지의 파트너가 부담하고 빅테크는 GPU/소프트웨어 등 핵심 역량에 집중할 수 있음

한국과 글로벌 AI 침투율 비교



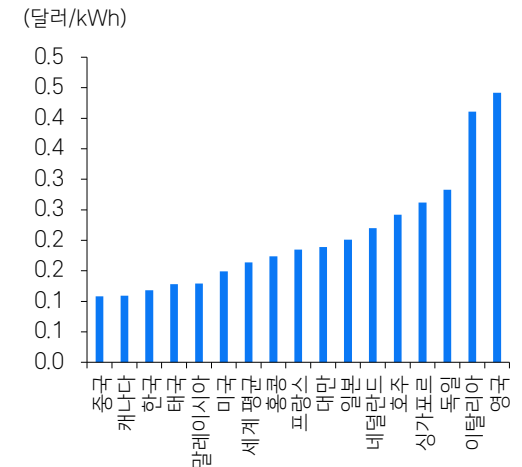
자료: Mordor Intelligence, 삼성증권

엔비디아와 국내 주요 기업 협력 내용

회사	주요 내용
SK 하이닉스	• AI 팩토리용 차세대 메모리 공동 개발 • 베라루빈 AI 슈퍼컴퓨터용 플랫폼 협력 • 반도체 설계 및 제조 공정에 엔비디아 CUA-X, PhysicsNeMo 활용
SKT	• GW급 AIDC 구축 - 엔비디아 DSX 플랫폼 활용 • 폴스택 AI 클라우드 협력
삼성전자	• 차세대 HBM5 협력 논의 • AI 메모리 협력 확대, 파운드리 협력 강화
현대차	• 로보틱스, 피지컬 AI 확대
LG	• LG전자 - 휴머노이드 및 물류 로봇 개발 과정에서 엔비디아 로보틱스 플랫폼 활용 • LG CNS/LG유플러스 - AI 팩토리 구축 협력
두산	• 에너지, 로봇, 소재 협력 확대
네이버	• AI 팩토리 공동 구축

자료: 삼성증권

글로벌 주요국 전력요금 비교



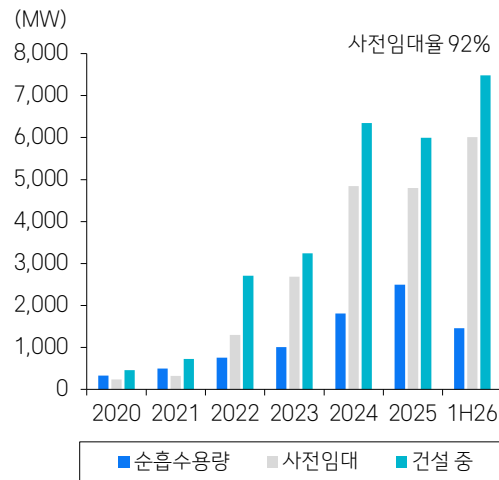
참고 2023~2026년 평균 연 100만kWh 사업자 기준
한국 데이터센터는 일반용 전기요금 적용
자료: GlobalPetrolPrices

왜 한국인가?

2) 미국 데이터센터의 건설 병목으로 빅테크, 한국 진출

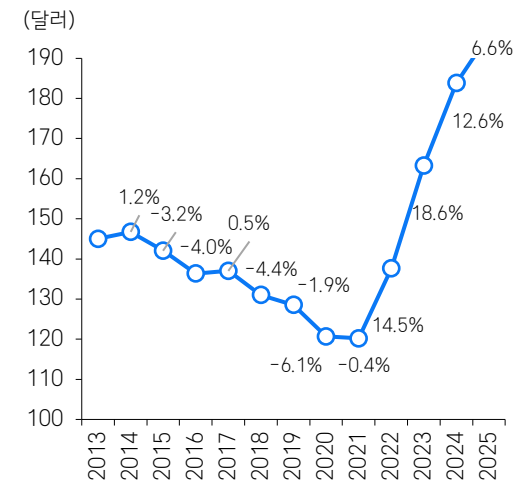
- 미국 데이터센터 시장의 공급여건 악화는 미국 빅테크와 시사업자가 데이터센터 임차 혹은 합작 투자하기 위해 한국에 진출하는 요인 중 하나
- 미국 데이터센터는 2022년 대비 4배 이상 건설 중 용량이 늘어났음에도 사전 임대율 92% 육박, 공실률 1% 미만의 수요 초과 현상 극심
- 전력 뿐 아니라 변압기 등 기자재 병목 심화. 전기요금 상승(2021년 대비 40% 증가)으로 주별로 건설 모라토리엄 증가
- 2025년부터 미국 데이터센터 건설 지연, 취소 리스크 확대. 2025년부터 프로젝트의 과반이 3개월 이상 지연, 평균 전력 계통연계 대기기간이 4년 초과
- 2026년 글로벌 준공 예정 용량은 16GW로 전년 대비 3배 증가했으나 30~50%는 지연 예상, 140개 프로젝트 중 ¼는 전력 공급 방안 미공개

미국 내 건설 중 데이터센터 용량



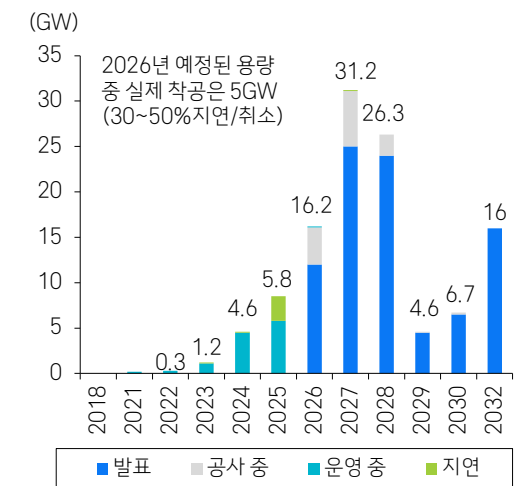
자료: CBRE

북미 데이터센터의 임대료 인상률(Asking Price)



자료: JLL

미국 데이터센터 파이프라인



참고: 2025년 6월 말 기준
자료: Sightline climate

왜 한국인가?

3) 정책 지원으로 AI데이터센터 건설이 빠른 국가

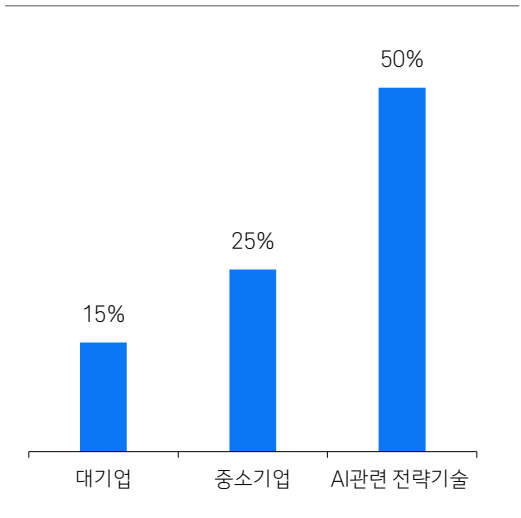
- 정부는 AI데이터센터 산업 활성화를 위해 'AIDC 산업진흥에 관한 법률안'을 추진, 2026년 6월 국회 법제사법위원회 통과
- AI 관련 2026년 예산을 10조원(전년 대비 3배)으로 확정하고 인허가 간소화, PPA, 전력/냉각 인프라 지원, 비수도권 전력계통 영향평가 면제 등
- 발전사업자와 데이터센터가 직접 전력을 거래할 수 있는 PPA 특례를 추진했으나 LNG는 배제되고 재생에너지에만 한정
- 최근 LNG를 PPA 특례 대상 에너지원으로 편입시키고자 하는 업계 요구. 원전 PPA 허용 개정안도 발의, 계류 중
- 특례형 접근 일부 시범 적용. 2월 분산에너지특화지역 내에서 전력을 공급받는 데이터센터도 재생에너지 발전사업자와 직접 PPA 체결 허용(울산 사례)

AI 데이터센터 특별법

전력 직접거래(PPA) 특례	발전소와 직접 전력 거래 허용(재생에너지만, LNG 배제)
	전력 확보/가격 경쟁력 확보
	원전 PPA 허용 전기사업법 개정안 발의(7월 발의, 계류 중)
전력계통 영향평가 면제	비수도권의 AI 데이터센터 신축, 운영 중인 AI 데이터센터 전환 시 분산에너지법상 전력계통영향평가를 미 실시할 수 있음
	인허가 절차 단축
입지/인허가 규제 완화	건축, 소방법 등 파편화된 규제 통합
	해당 산업 진입장벽 낮춰 투자 유도
전력/냉각 인프라 지원	전력/냉각 인프라 구축 지원 및 세제 혜택
	운영비 감소로 산업 경쟁력 강화

자료: 과학기술정보방송통신위원회, 삼성증권

비수도권 데이터센터 세액공제안



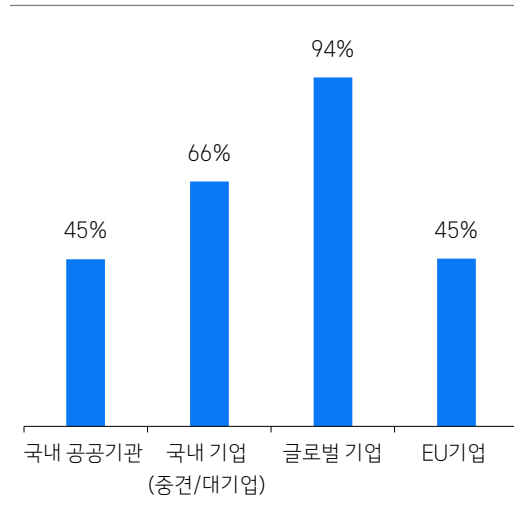
참고: AI관련 전력기술은 5개 대상, R&D 투자로 구분
자료: 과학기술정보방송통신위원회

AI데이터센터 수요

1) 클라우드 수요만으로도 거대 시장

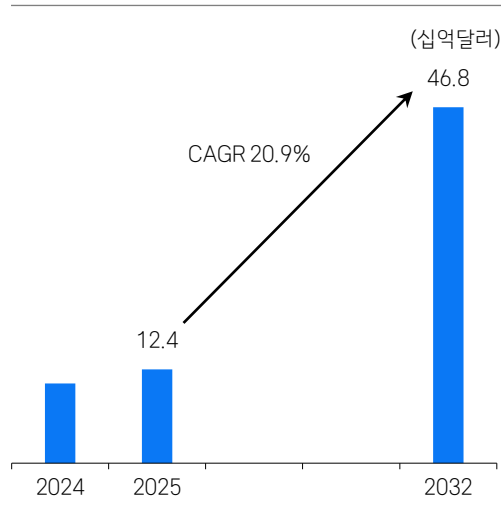
- AI를 배제해도, 국내 데이터센터의 가장 큰 기저 수요인 클라우드 컴퓨팅 시장은 2032년까지 연평균 21%의 성장이 예상
- 한국의 클라우드 도입률은 국내 기업이 66%로 글로벌 기업의 94%를 하회
- 2025년까지 준공된 수도권 대용량 데이터센터는 주로 글로벌 CSP의 클라우드 수요 흡수용, 일부 AI용으로 전환
- 클라우드 중심으로 수도권에 주로 지어지던 국내 데이터센터는 훈련용 AI를 요구하며 거대화 추세

한국과 글로벌 클라우드 도입률 비교



참고: 2025년 기준
자료: 삼성SDS

한국 클라우드 컴퓨팅 시장



자료: Fortune business insights

데이터센터 수요별 인프라 요건

구분	클라우드 컴퓨팅	추론형 AI	훈련용 AI
용량	40~200MW	10~250 MW	300MW~2GW
Latency	인접리전간 ~15ms	인접리전간 ~15ms	100ms 이상
전력집적도	1~50kW/랙	30~150 kW/랙	100~200 kW/랙
냉각시스템	공랭식	액체 냉각선호	액체 냉각 필수
네트워크	표준 구성	표준 구성에 일부 조정	특화 솔루션
	AI 추론 워크로드는 저 지연으로 데이터에 접근할 수 있도록 클라우드 중심 운영 AI 훈련은 지연 민감도가 낮아 클라우드 사이트와 떨어진 훈련 전용 캠퍼스 구축 가능		

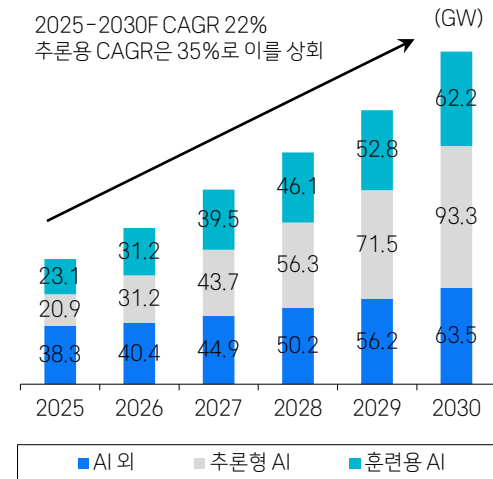
자료: 삼성증권

미국 데이터센터 시장

2) 엔터프라이즈 AI가 최대 수요처가 될 것

- 빅테크가 AI로 수익을 내기 위해서는 더 많은 곳에, 더 자주 추론을 심어야 함. 추론용 AI는 이론적으로 훈련용 AI보다 더 많은 데이터센터 용량을 요구
- 2026년 현재 글로벌 컴퓨팅의 상당 부분은 훈련용이 차지하나 2030년에는 총 데이터센터 수요의 70%가 추론에서 발생할 전망
- 2025년, AI 분야가 GPUaaS 매출의 46.7%를 차지했으며 GPUaaS 부상은 추론용 AI 수요를 더욱 자극하는 요소
- 토큰 단가는 1년 새 67% 하락했으나 구글의 토큰 처리량은 전년 대비 7배 증가해 토큰 단가 하락 효과를 상쇄

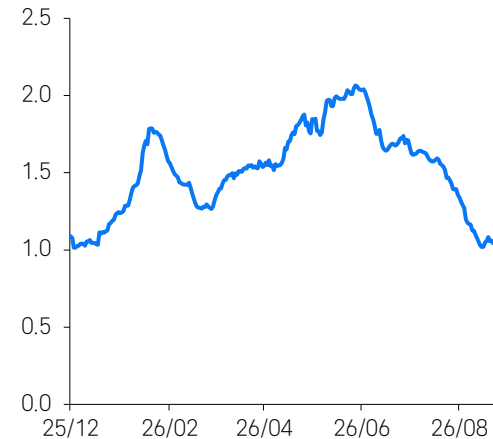
글로벌 데이터센터 용도별 수요 전망



자료: ABI Research

토큰 단가 추이

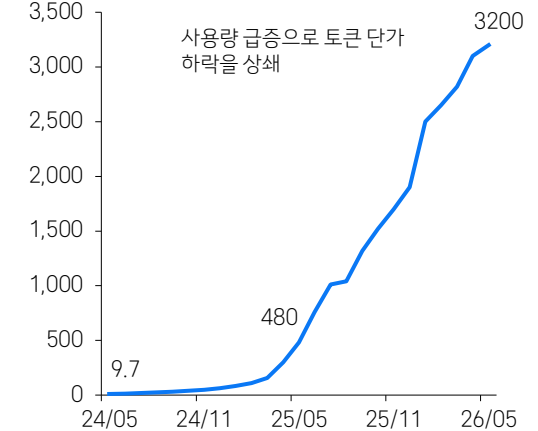
(달러/백만토큰)



참고: 실리콘데이터의 'LLM 토큰 지출 지수'는 API 토큰 가격과 실제 사용량을 가중평균한 혼합 단가를 보여주는 지표
자료: Bloomberg, 삼성증권

구글의 토큰 처리량 추이

(조 개)



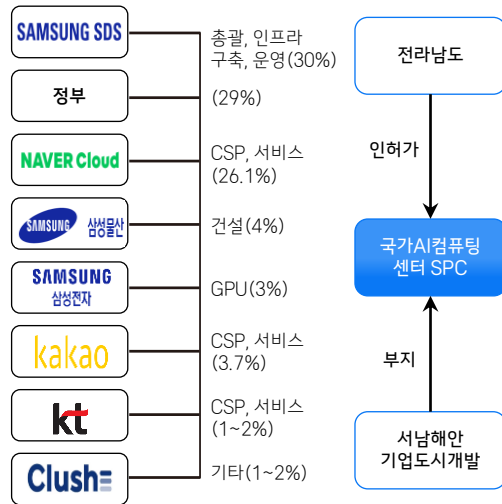
자료: 구글, 삼성증권

수요

3) 소버린 AI는 데이터센터의 절대 용량 증가 요인

- 세계적으로 소버린 AI가 강화되는 추세. 데이터와 산출물이 국가 관할 하에 머물러야 AI 모델에 대한 통제권 확보가 가능
- 데이터 통제의 메커니즘은 1) 네트워크의 물리적 격리(국외 회선 차단), 2) 현지 법인/지배구조 분리, 3) 정부 감사권, 4) 암호화키 현지 보관
- 글로벌 사업자들은 AI 및 클라우드 서비스를 위해 소비시장인 각국에 물리적 데이터센터 건설이 필요. 빅테크가 국내 리전을 늘리는 이유
- 이와 별도로 공공과 민간 기업이 협력해 독자 AI모델 개발을 위한 '해남 AI컴퓨팅센터' 건설 중

해남 국가 AI컴퓨팅센터의 사업 구조와 역할



자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

글로벌 CSP/AI 사업자의 데이터 레지던시 충족을 위한 대비

구분	목표	국내 현황
Microsoft Azure	Cloud for Sovereignty 정책 • 각국 정부와 협정 체결 • 인도 3개 리전 추가, 도쿄 오사카 확장	• OpenAI 연계형 Azure AI 리전 추진 • 서울, 부산 리전 외에도 추가 리전 계획 중
aws	리전, 로컬존, 위성 DC 구조로 각국 거점화 • 태국 리전, 대만 리전 건설 • 서울 리전 출시 당시 Data sovereignty option과 • 금융규제 대응 가이드 언급	• 서울 리전 외 SK와 울산 AI존 건설 추진 중 • 강릉 리전 추가 계획
Google Cloud	데이터 바운더리&소버린 패키지 아시아 확장 • 인도네시아, 말레이시아 리전 확장	• 2025년 7월, 한국 AI데이터 레지던시 서비스 발표 • 한국 내 서버에서 AI워크로드 전량 처리하게 보장
OpenAI	한국/일본/인도/싱가포르에 데이터 레지던시 도입	• 2025년 5월, ChatGPT 사용자들은 생성된 데이터를 국내 서버에 선택적 저장 가능

자료: 각 사, 삼성증권

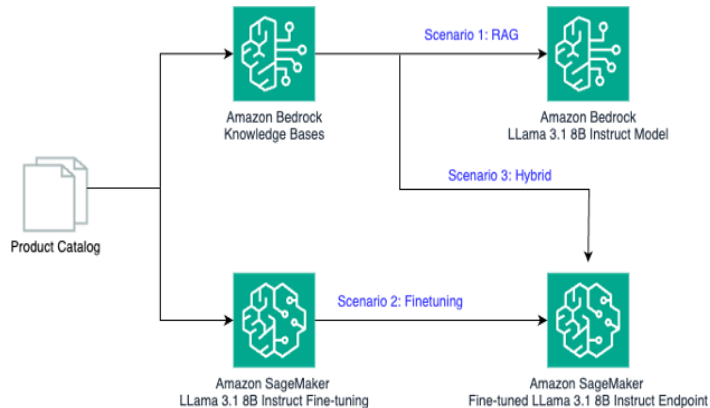
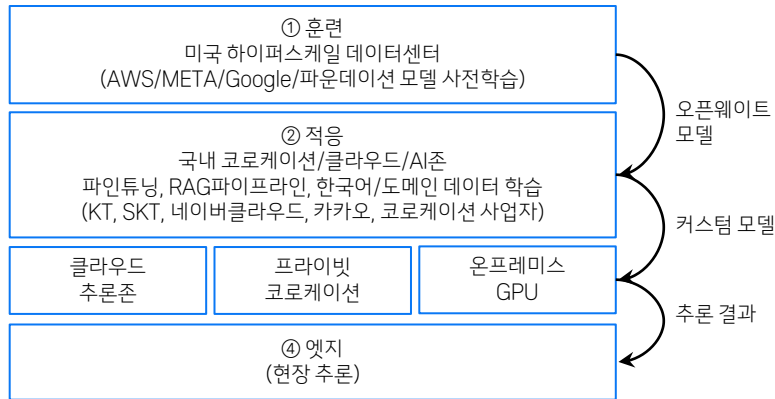
PART 2

데이터센터 개발, 전력을 최우선으로 고려하기 시작

한국 AI데이터센터 개발의 특징

1) 지방 AI클러스터가 시장 견인

Foundation model(훈련)부터 추론까지 경로

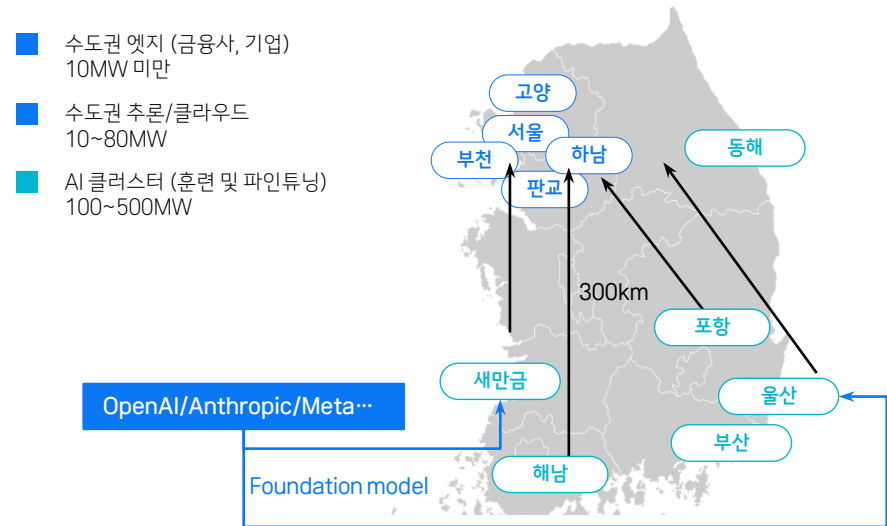


자료: AWS

- 한국의 AI팩토리는 자체 모델 훈련부터 시작하기보다, 미국 Foundation model 수신 → 현지 언어 학습(Fine tuning) → 기업 맞춤형 학습(RAG) → 추론 서비스 → 한국 및 아시아 기업 고객에 제공하는 형태로 발전할 전망
- 클라우드용은 밀집 효과가 중요하나 AI데이터센터는 지방으로 분산
1) 비용, 2)스케일(확장성), 3) 전력 가용성 때문
- 국토가 작아 미국처럼 훈련용과 추론용의 극단적 분리보다는 혼재 가능
- 수도권은 클라우드와 추론용 AI 서비스를 담당할 가능성이 높음

미래 입지별 데이터센터의 역할 예상

- 수도권 엣지 (금융사, 기업)
10MW 미만
- 수도권 추론/클라우드
10~80MW
- AI 클러스터 (훈련 및 파인튜닝)
100~500MW



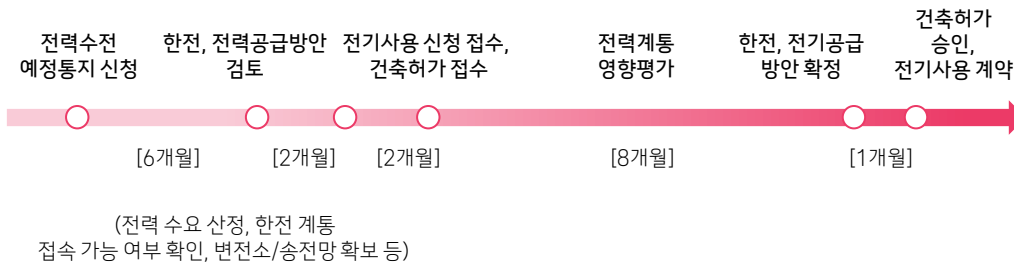
자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

1) 지방 AI클러스터가 시장 견인

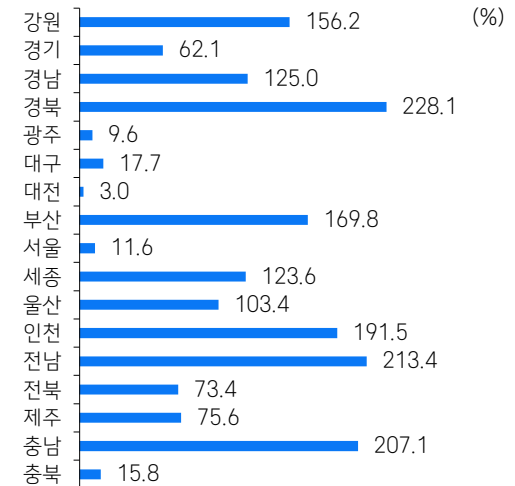
- 2024년, 전력계통영향평가(10MW 이상 전력 공급 거부 가능)를 포함한 분산에너지 특별법이 시행됨
- 대용량 수전 예정 통지, 한전 사전 검토 회신, 전기사용 신청 등 절차가 복잡해 한전의 전기공급 방안 확정까지 최소 18개월 소요
- 전력 자립도가 낮은 서울 및 수도권의 데이터센터 인허가는 크게 어려워짐
- 이는 지방 AI밸리 조성의 요인 중 하나가 되는 동시에, 수도권에 옛지 데이터센터(10MW 미만)의 개발 본격화를 야기

데이터센터의 건축 허가 절차



자료 산업통상부

지역별 전력 자립도(2025년)



자료: 한국전력, 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

2) 육양국 중심으로 개발

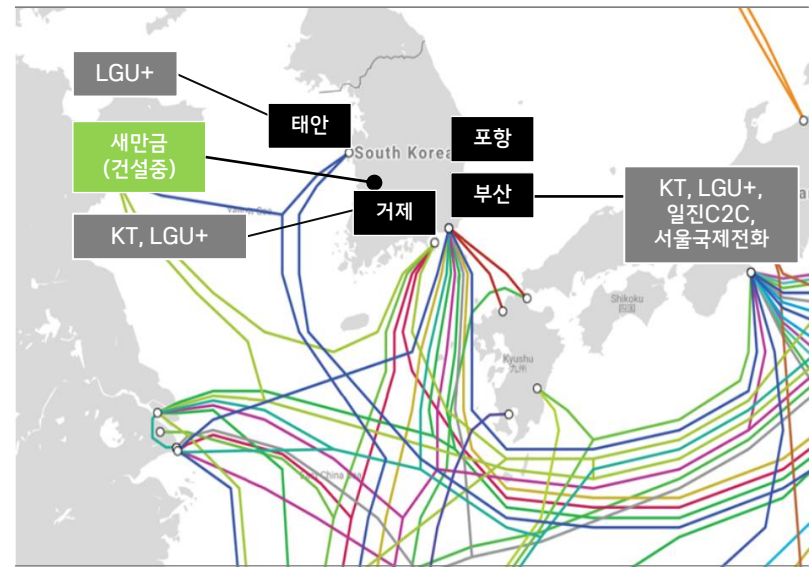
- 해외 모델 업데이트 송수신, 글로벌 클라우드 연동, 기업 데이터 동기화, 오픈소스 연결을 위해 국제망이 중요
- 한국에 해저 케이블은 태안, 포항, 거제, 부산에 위치하며 글로벌 데이터는 이들 지역을 거쳐 송수신, 데이터센터 입지에 중요 요소
- 현재 국내 해저 광케이블의 90% 이상이 부산과 거제로 연결돼 있음. 육양국은 레이턴시를 줄이는 장점
- 데디케티드 서비스가 필요한 공공기관, 금융사, 게임사 등도 전용선 필요. 속도와 보안이 비용보다 중요하기 때문
- 7월, 새만금에 해저케이블 건설 시작. 새만금 인근은 육양국 입지의 장점을 지니게 됨

글로벌 CSP가 투자한 해저케이블

CSP	투자 전략 및 주요 해저케이블
Google	글로벌 해저케이블 최대 투자자, 30 개 이상 해저케이블 투자 및 직접 소유 • Equiano – 아프리카 클라우드 소요, 최대 144Tbps 설계용량 • Dunant – 미국 버지니아-프랑스 연결, 250Tbps • Grace Hopper – 미국-영국-스페인 연결, 352Tbps • Nuvem – 포르투갈-버뮤다-미국 연결, 384Tbps • Humboldt – 호주-칠레 연결, 2026년 완공 목표
AWS	단독 소유보다 컨소시엄 참여 중심으로 AWS 리전 간 연결성 강화 • JUNO – 미국-일본 연결 • Hawaiki – 미국-호주-뉴질랜드 연결 • Fastnet – AWS 최초의 단독 소유 케이블, 미국-아일랜드, 2028년 완공
MS	직접 소유보다 Azure 리전 간 연결을 위한 전략적 투자 집중 • Marea – Meta와 공동 구축, 미국-스페인 연결, 160Tbps • Amitie – Azure 유럽 연결 강화, 미국-영국-프랑스 연결, MS, Meta, Aqua Comms, Vodafone, Cisco 등 공동 참여
Meta	직접 소유 확대 전략 • Marea – MS와 공동 구축, 미국-스페인 연결, 160Tbps • 2Africa – Meta 주도 컨소시엄, 4.5만km, 아프리카 30여 개국 연결 • Project Waterworth – 5만km 초대형, 5개 대륙(미국, 인도, 브라질, 남아프리카 공화국 등) 연결

자료: 각 사

한국 인근의 해저케이블 현황



참고: 표기된 기업은 지역별 육양 케이블을 보유한 기업
 자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

3) 전력이 있는 곳으로 이동

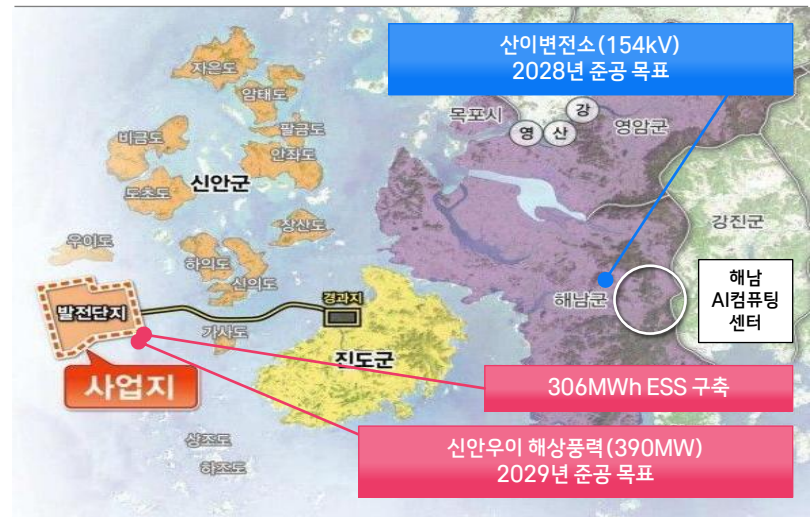
- AI 데이터센터가 지방으로 분산되는 이유는 입지 조건에 전력 요소가 커졌기 때문. 더불어 민원, 용수 등의 이슈를 해결하기 위함
- 미국 데이터센터 집적지는 북버지니아였으나 이제 텍사스/중서부가 33% 차지, 텍사스는 재생에너지 발전 인허가가 가장 빠른 지역이기 때문
- 전력에 최대 병목은 한전 계통이 독점하는 송전망. 발전소가 있어도 전력 잉여 지역에서 부족지역으로 전송이 어려움
- 합리적 모델은 잉여 전력이 있는 지방에 데이터센터를 짓고 인근의 재생에너지 PPA, ESS, 한전망 백업을 결합하는 것
 - 해남 솔라시도가 이를 시험 중. 신안우이 해상풍력과 ESS를 구축하기 시작, 산이변전소 인허가가 해당 프로젝트의 선결 조건이었음
- 국내 AI 데이터센터는 향후 잉여 전력이 있어 바로 전력을 소비할 수 있는 전남, 충남지역에 위주로 개발될 가능성이 높음

SGC에너지 그린파워 부지 위치



자료: 각 사

해남 솔라시도의 모델



자료: GS동해전력

한국 AI데이터센터 개발의 특징

개발: 다수의 주체 결합

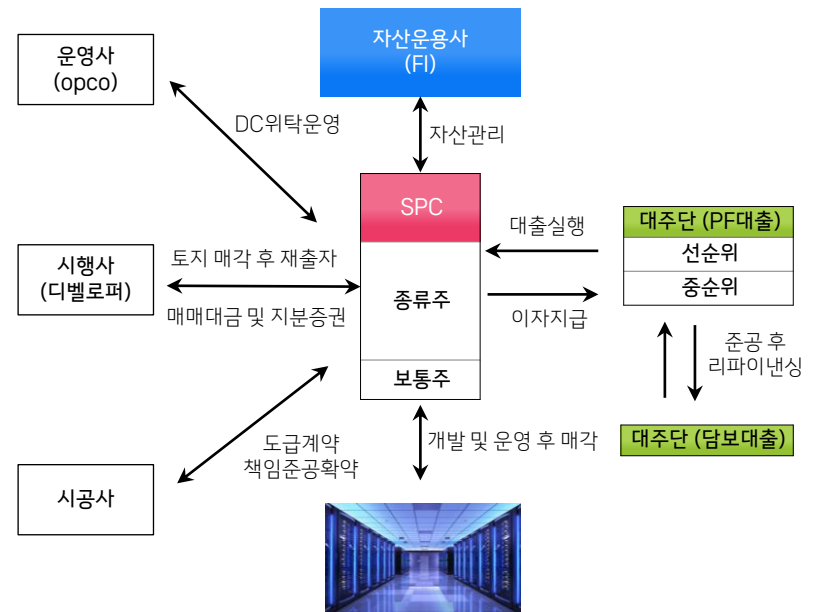
- 국내 데이터센터 개발은 다수의 주체가 결합해야 하는 개발 및 운영 난이도가 높은 시장. Propco(개발 및 보유 주체)와 Opco(운영 주체)의 분리 가속화
- 데이터센터 보유 주체는 토지, 건물, 전력 인프라의 장기 임대료 수취가 수익 기반. Opco는 데이터센터의 위탁운영 혹은 마스터리스 제공으로 운영 수익
- 개발 및 운영 주체는 기간통신사업자, SI기업, 국내외 코로케이션 기업 등이 있으며 2020년 이후 운용사비중 증가가 특징
 - 이들은 부지 확보와 인허가, 금융구조화를 장점으로 수도권 위주로 사업 확장. 2027년까지 준공 물량의 대부분은 운용사형(FI) 주도

국내 데이터센터 player 그룹

	강점	약점	Player
Opco 기간통신 사업자	최대 점유율 통신사 고유의 회선과 IT서비스 글로벌 CSP 입차인 마케팅 능력 DBO 역량	인허가 및 PF난이도 마스터리스 시 리스 부 채 부담	KT클라우드, SK브로드밴드, LG유플러스
SI 기업	계열사 수요, IT서비스 역량 글로벌 CSP 입차인 마케팅 능력 DBO 역량	인허가 및 PF난이도 마스터리스 시 리스 부 채 부담	삼성SDS, LG CNS, SK C&C, 롯데이노베 이트
해외 코로케 이션 기업	데이터센터 직접 구축 및 운영 상호 연결 등 다양한 서비스	신규 데이터센터 확보에 어려움 단독 진출 금지 규제	디지털엠펜지, 이퀴 닉스, 디지털리얼 티, STT, ADIK, 엠펜리온, DCI
국내 코로케 이션 기업	데이터센터 직접 구축 및 운영 상호 연결 등 다양한 서비스	약한 자본력 고객 유치에 어려움	드림마크원, KINX, 호스트웨이, DCI
Propco 부동산 운용사(FI)	PF, 인허가 자금 조달 구조화	Opco 역량 부재 고객 유치에 어려움	이지스자산, 코람 코자산, 퍼시픽자 산, 마스턴운용
디벨로퍼	PF, 인허가, 부지 확보	Opco 역량 부재 약한 자본력 고객 유치에 어려움	MDM, 보성
에너지 사업자	부지 및 전력 확보에 용이 자가 발전소 보유로 추가 수익 추구	Opco 역량 부재 약한 자본력 고객 유치에 어려움	SGC에너지

자료: 삼성증권

데이터센터 개발 구조



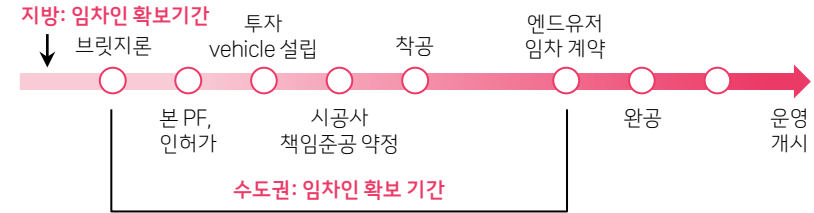
자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

개발: 수도권은 FI 주도

- 데이터센터 공사비는 MW당 150억원이었다가 최근 160억원 이상
- 디벨로퍼의 사업이익 극대화를 위해서는 금융비용 억제가 중요, 임차인 확보 여부 및 임차인 크레딧이 PF금리를 결정
- 수도권은 PF 전 사전 임차 확보보다, 앵커 테넌트 유치 후 추가 임차인을 확보해 임대료를 높이는 구조로 투자성 개발이 주류
- 지방은 사전 임차인이 확정되어야 PF가 시작되는 BTS (Build to suit)

데이터센터 개발에서 임차인 확보 시점



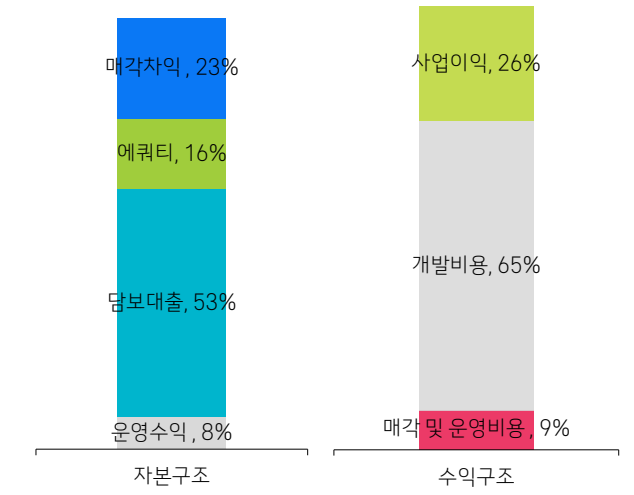
자료: 삼성증권

마스터리스 계약 하의 데이터센터 NOI 및 사업이익 예시 - 임대인과 마스터리스 계약 주체 입장

	임대인	마스터리스 임차인
1) 운영수입	상면 임대료/월(원) 225,000 kW당 단가	1) 임대수입 (원/kWh/월) 300,000
	전기료/월(원) 140,000 kW당 단가	소계/연(십억원) 21.6
	소계/연(십억원) 26.3	
2) 운영비용	전기료/월/(원) 140,000	2) 마스터리스 임대료 (원/kWh/월) 225,000
	시설/IT운영 관리비/월/(십억원) 1.1 kW당 단가	소계/연(십억원) 16.2
	보험료, 재산세/연/(십억원) 0.2 연간 기준	
	소계/연(십억원) 12.8	
3) NOI/연	NOI(십억원) 13.5	운영 수익/연(십억원) 5.4
	Cap rate 5.2%	
4) 사업매출	매각가치 (십억원) 260.0	
	운영 수익 (십억원) 65.7	
5) 사업비용	개발비용(십억원) 178.9	
	2) 운영비(십억원) 61.9	
사업손익	총계(십억원) 84.9	

자료: 삼성증권

엑시트 가치 가정 예시



자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

운영: 위탁운영사(Opco) 영향력이 큰 시장

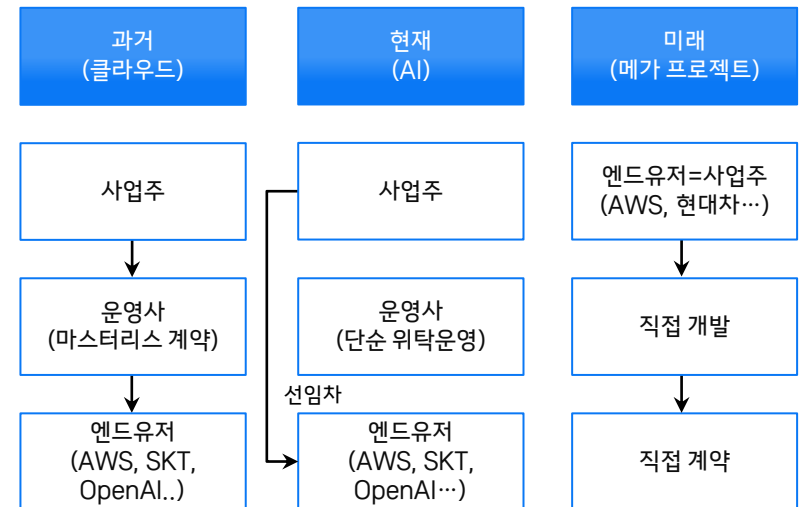
- Opco는 IT인프라, 냉각, 보안 등 기술 지원으로 위탁운영 수익이 주요 수익원. 추가로 통신사나 SI기업은 그간 마스터리스를 맺은 뒤 엔드유저 확보 - 실질 임대수익에서 마스터리스 임대료 비용을 제한 데이터센터 수익이 주요 수익원으로 기능해 옴
- 국내 데이터센터의 대주/PI는 공실 리스크를 기피하며 마스터리스를 선호한 것이 통신사/SI기업 마스터리스 기반의 PF가 이뤄져 온 이유
- 마스터리스 감소세. 수도권은 공급 부족으로 마스터리스 필요성이 낮고, 지방은 엔드유저 확보 후 PF가 진행되는 SI(실수요)형 개발이 주류이기 때문
- 하이퍼스케일러가 직접 개발 및 직접 계약도 증가. SKT-AWS의 울산 AI DC, 현대차의 새만금 AI DC 등이 이에 해당

데이터센터 운영 구조(Opco 위탁 시)

구분	단순위탁	마스터리스
개념	사업주가 직접 센터를 운영하되 운영사와 위탁운영 계약 체결	전체 센터를 일괄 장기 임대 계약
	운영사는 운영 인력, 인프라 제공	운영사가 운영 주체
계약 방식	사업주가 고객사와 직접 상면 임대 계약	사업주가 ICT 사업자와 임대차 마스터리스 계약을 맺고 ICT는 다시 고객에게 상면 임대
	사업주는 위탁운영사(Opco)와 위탁운영계약을 맺고 Opco가 서비스, 네트워크 제공	ICT 사업자는 고객에게 서비스와 네트워크 제공
매출	상면임대료 (임대료+전기료)	마스터리스 임대료 (고정)
	: 마스터리스 임대료 대비 높음	
비용	위탁운영비(인건비, 보수비)와 고객유치 sales fee	보험료 및 재산세
	전기료 및 수도광열비	나머지 비용은 마스터리스 임차인이 부담
기타	보험료, 재산세	
	직접 운영방식으로 운영비를 최소화해 수익 극대화 가능 램프업 기간 다소 소요	준공 즉시 임대료 수취로 임대료 안정성 단순위탁 대비 임대수익이 낮을 수 있음 RS계약(초과 수익에 대한 share) 적용해 수익성 제고 가능

자료: 삼성증권

데이터센터 임차구조 유형의 변화



자료: 삼성증권

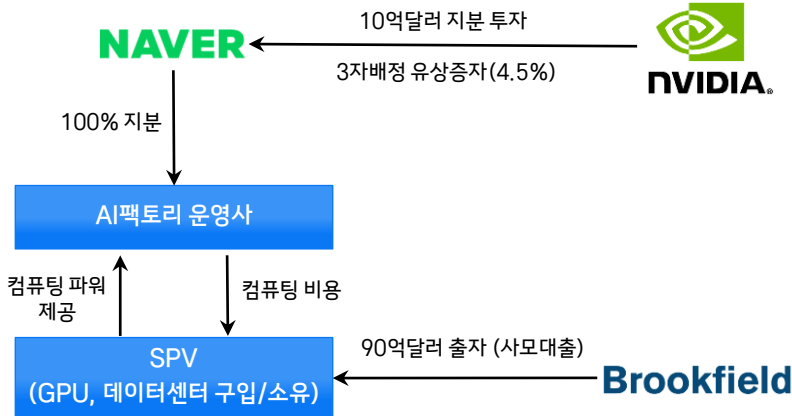
한국 AI데이터센터 개발의 특징

금융: SPV 구조로 부채 부담 완화

1.65조 달러

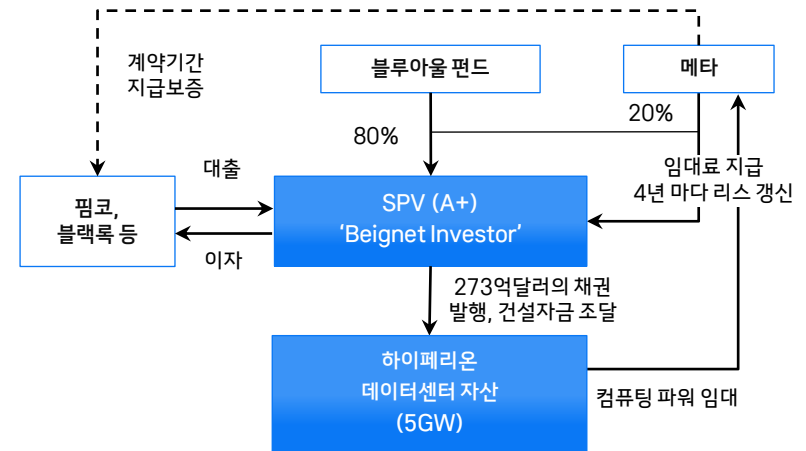
- 미국에서는 빅테크의 SPV를 활용한 부외금융 의존도 상승, 한국에서도 대규모 투자로 유사한 현상이 시작되고 있음
- 사모대출기관 및 PE가 SPV를 설립해 데이터센터를 건설. 하이퍼스케일러가 임대계약을 체결, 최종 부채 의무는 임차인이자 SPV 조성 주체인 빅테크
- 메가프로젝트 고려 시 2035년까지 데이터센터에 1,200조원의 계획. S&P는 기업의 크레딧 부담을 우려하나 SPV 활용과 자산 유동화로 부담 낮춰
- 최근 브룩필드는 SPV에 90억 달러를 출자해 네이버의 GPU as a service 지원. 거대 사업에서 해외 자본과 결합한 SPV 방식 증가 전망
- 대규모 투자를 지속하기 위해 SK는 AWS와 합작한 울산 AI데이터센터 지분을 매각 추진, 효과적인 capital recycling

네이버-엔비디아-브룩필드 SPV



자료: 언론 기사, 삼성증권

루이지애나 '하이퍼리온' 데이터센터 금융 구조



참고: 신용평가기관은 SPV의 등급을 메타신용등급에서 한 단계 낮은 수준으로 취급

자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

전력: 구역전기사업자, 온사이트 발전 시도

- 전력 부족 문제의 근본 원인은 발전소 부족이 아닌 전력망 부족에 따른 수도권 계통 접속이 병목. 송전망 확충에 장시간이 소요되고 민원 리스크가 큼
- 미국처럼 잉여 전력을 직접 공급하는 온사이트(자가용, behind-the-meter) 발전을 위해서는 전기사업법상 '구역전기사업자' 허가가 필요
 - 용량 35MW이상 요건 충족 시 1) 발전소가동, 2) 자체 배전 설비 소유/운영, 3) 구역 내 직접판매 허가
 - 자체 배전선으로 발전소에서 수요처 직결. 비상시 백업, 잉여전력 판매를 위해 한전 송배전설비 이용은 별도 계약으로 이뤄짐
- SK-AWS 울산 AI 데이터센터: SK멀티유틸리티 300MW 중 200MW는 산단에, 100MW는 한전에 판매 중. 데이터센터 완공 시 공급 예정
- SK멀티유틸리티는 울산 분산에너지특화지역 내 구역전기사업자 허가 득. 한전계통을 거치지 않고 전력을 직접 공급, 일근 울산GPS는 1.2GW의 전력 보유 등 울산 산단에 총 1.5GW의 발전 인프라 보유. 이는 AWS가 해당 권역을 AI DC 입지로 정한 핵심 이유

SK-AWS AI DC 입지



자료: 삼성증권

온사이트 시도 사례

	용량 (MW)	발전소	위치	현황	전력 수요처	특징
SK-AWS 데이터센터 (SK멀티유틸 리티)	300	LNG, LPG 열병합발 전소(듀얼)	울산 미포산단	구역전기 사업자 지정	특구 내 17개 기업 (SK-아마존 DC 포함)	발전소는 데이터센 터 부지 내부가 아닌 인근 산단 위치. 다수 기업이 공유하 는 인프라라 완전한 온사이트는 아님
SGC군산 AI데이터센터 (군산그린파워)	115	LNG열병 합발전소	군산 SGC 그린파워 부지	구역전기 사업 전환 계획	AI 데이터센터 (최종 300MW)	발전소 부지가 데이 터센터 부지로 물리 적 결합이 강해 온사 이트 발전에 근접. LNG발전 신설 계획

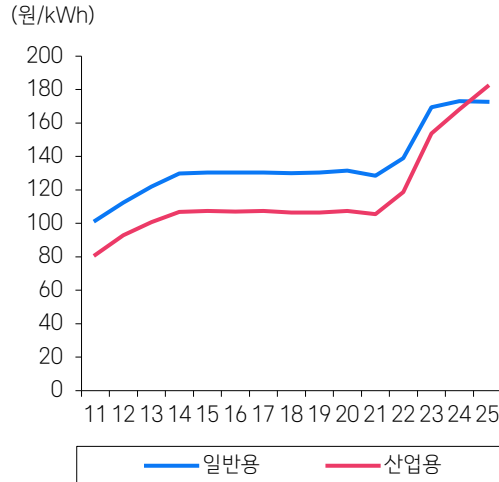
자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

전력: PPA, 대형 플랫폼이 유리

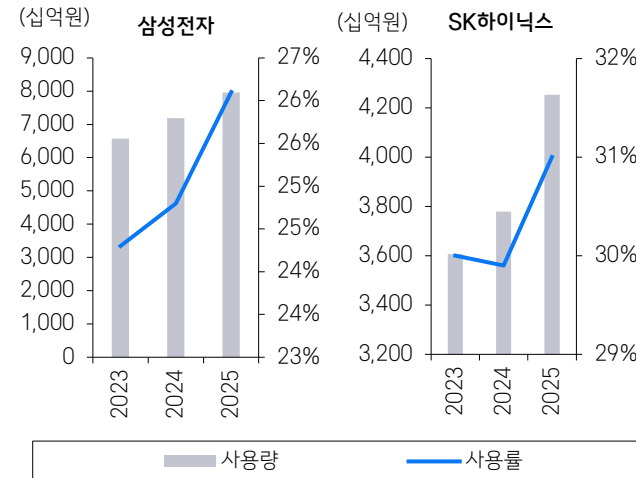
- 지방 데이터센터 개발과 함께 PPA 활성화. PPA 전력도 한전의 송배전망으로 공급되나 망이용료와 출력제어 고려하면 수요지와 가까울수록 유리
- PPA의 목표는 전력량 확보와 가격 고정이나 아직 기업들은 가격 이점보다 RE100 인증을 위해 PPA 계약 사례가 많음
- 재생에너지 가치는 장기 PPA 판매처로 결정되며 PF의 근거. 민간과 PPA 계약 시 판매요금은 산업용 전기요금보다 낮지만 SMP보다 높은 가격에 형성
- 현재 한국의 직접 PPA는 재생에너지만 허용. AI데이터센터 특별법에서 LNG 삭제, 그러나 AI데이터센터 부하 변동에 대응 필요. 원전 PPA는 국회 계류 중
- 2027년 RPS 폐지 및 장기계약시장으로 전환함에 따라 단가 확정, 수익 안정 효과. 24시간 공급패턴과 GW 수요에 대응하기 위해서는 대형 플랫폼 유리

전기요금 추이



자료: 산업자원통상부

주요 기업의 재생에너지 사용률- PPA 활용



참고: SK하이닉스는 해외 포함
 자료: 삼성전자, SK하이닉스, 삼성증권

주요 PPA 계약 사례

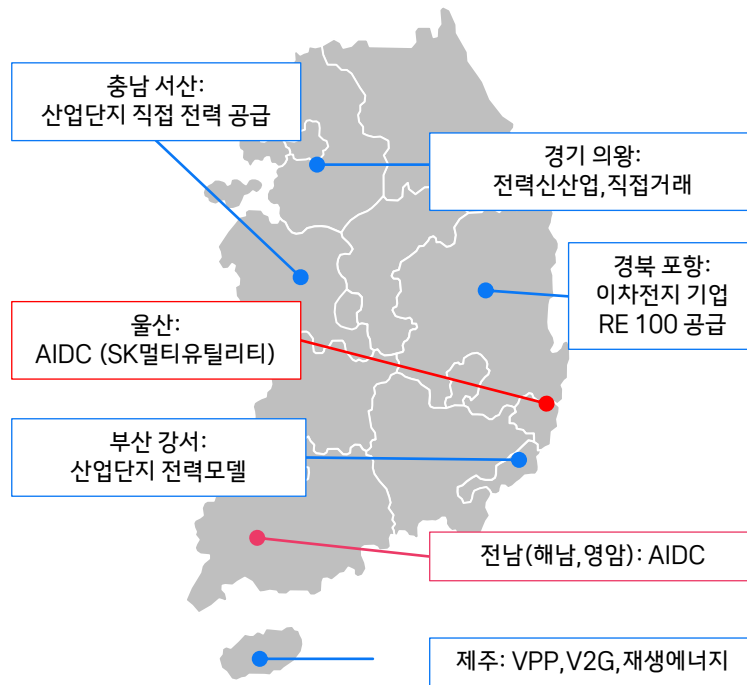
구매자	공급자 및 내용
SK하이닉스	2024년 SK에코플랜트(태양광) 100MW 직접 PPA
네이버	2026년, 영양 GS풍력발전과 25년간 연 180GWh PPA 계약, 발전법인 자본 30% 인수 각 세종과 각 춘천 전력 공급
LG유플러스	2026년 GS건설 태양 태양광과 20년간 연 17GWh PPA 계약, 서초 IDC 등 6개 사업장에 전력 공급용
RE100 기업	SK이터닉스, 100MW 태양광 PPA 계약(누적 355MW, 1.8조원 규모)

자료: 삼성증권

한국 AI데이터센터 개발의 특징

전력: 분산에너지 특구, 전력요금 인하 효과

분산에너지 특구 지정 현황



자료: 산업자원통상부

- 분산에너지 특구로 지정 시 1) 전기 직거래 규제 특례(PPA 특례), 2) 요금제 자율 설계(지역별 차등요금제), 3) 재생에너지/ESS 인프라 인센티브 부여
- 분산에너지 특구 활성화로 그간 전력계통이 있는 곳에 데이터센터를 지었다면, 이제 발전소 인근에 짓는 방식으로 전환할 것. 한전망 사용료 절감 효과
- PPA 활성화는 전력망 설비, ESS 등의 수혜를 야기
- 지방 데이터센터는 발전사업자/PPA 등과 결합한 에너지 인프라 형태로 전환

온사이트 발전의 필요 조건

구역전기 사업자	특구 지정 없이 전국에서 받을 수 있는 일반 라이선스 특정 시설에 직접 전기공급 계약 체결을 위해 취득해야 함
분산에너지 특구	1) 전기 직거래(PPA) 규제 특례 2) 요금제 자율 설계 가능 3) 재생에너지, ESS인프라 인센티브

자료: 삼성증권

PART 3

메가 프로젝트 현황 및 Player

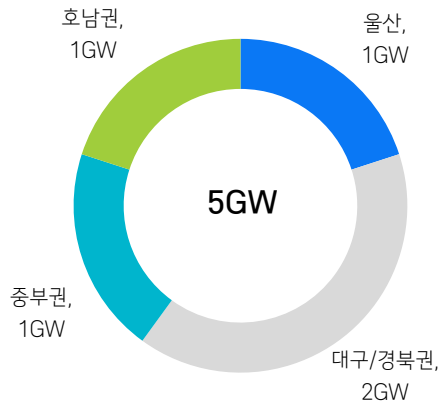
메가 프로젝트 현황

주요 그룹 1) SK: 완전한 수직 계열화

15GW

- SK그룹은 6월 말 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 향후 10년간 2,100조원 투자 발표, AI DC 1천조원(15GW), 반도체 1,100조원 목표를 제시
- 현재 울산에서 AWS와 7조원 규모, GPU 6만장급 AI DC 건설 중. 2027년 1단계 가동 목표
- 1단계는 전력과 부지가 확보된 지역에 5GW를 먼저 짓고 이후 수요와 여건에 따라 10GW 추가 계획
- SK는 반도체(SK하이닉스), 통신/에너지(SKT, SK가스), 시공(SK에코플랜트)까지 수직계열화가 가장 잘 되어 있는 AI풀스택
- SK에코플랜트는 다수의 데이터센터 시공 경험을 갖게 된 시공사, SK-AWS의 울산 AI DC는 현재까지 발표된 국내 AI 데이터센터 프로젝트 가운데 최대 규모 시공 사례 중 하나

SK그룹 AI DC 지역별 배분(1단계)



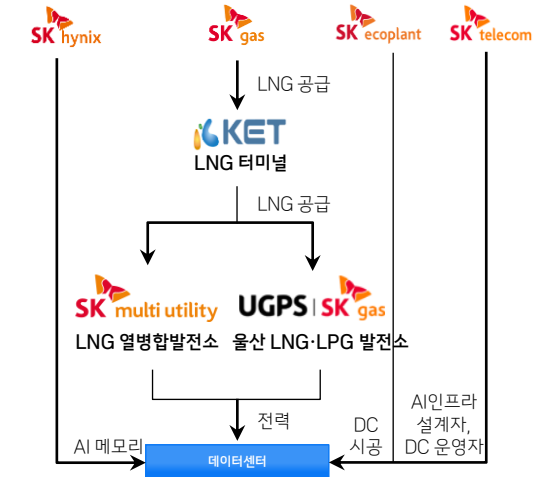
자료:SK그룹

SK에코플랜트 시공 경험 및 추진 현황

준공 시기	2024	2024	2027	2027	2028
단계	완공	완공	공사중	공사중	공사중
프로젝트	디지털엠티-SEL2	SKB 양주	SK-AWS	부평 SEL3	캡스톤 개봉
위치	인천	경기 양주	울산	인천	서울
개발 주체	디지털엠티	SK브로드밴드	SK, AWS	디지털엠티	캡스톤
MW (ITload)	36(12)	60(40)	100	60(36)	20
운영사	디지털엠티	SK브로드밴드	SKT	디지털엠티	KT 클라우드
비고		Tier IV	AIDC	SOFC 연료전지	

자료: 언론기사, SK에코플랜트, 삼성증권

SK그룹의 수직 계열화



자료: 각 사, 삼성증권

메가 프로젝트 현황

주요 그룹 2) GS: 발전과 건설 역량 조합

2.4GW

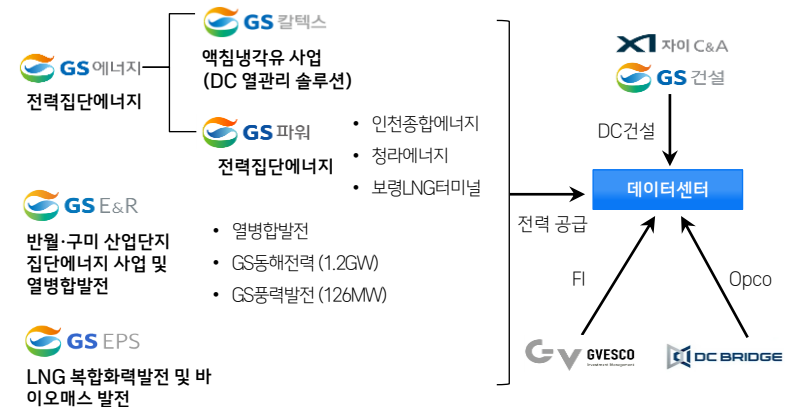
- 메가 프로젝트에서 당진과 동해에 1.2GW부터 시작해 2.4GW 목표
- 현재 전력 등을 놓고 정부와 협의 및 임차인 확보 중으로 알려짐
- 발전, 건설 계열사의 역량을 활용하는 구조. GS에너지, EPS파워, GS 동해전력 등 발전사는 전력을, GS건설과 자이C&A(자이에스앤디의 자회사)가 MEP 설계, GS칼텍스가 냉각시스템을 제공하는 형태
- GS건설은 2020년 해외PE인 액티스와 협력해 '에포크안양' 시공 경험 확보. 이는 최근 0.8조원에 매각되며 트랙레코드 축적

GS건설의 시공 경험 및 추진 현황

준공	단계	프로젝트	개발주체	MW	FI	운행사 비교
2024	완공	에포크안양	액티스	40(26)	액티스 아시아펀드	ADIK 2026년매각
2028	공사 중	부산창림	코람코운용	40(25)		LG유플러스 2026년5월 착공
2029	착공 전	GS동해AI	GS	2400		2028년1단계완공
2030	착공 전	스마일게이트	스마일게이트	50	국민성장펀드	국민성장펀드 지원
2030	착공 전	고양덕이	마그나PFV	60(36)		DC브릿지
2030	착공 전	용인 고매	지베스코	100(69)		

자료: 삼성증권

GS그룹의 수직 계열화



자료: 각사, 삼성증권

GS그룹의 AI데이터센터 입지



자료: GS동해전력

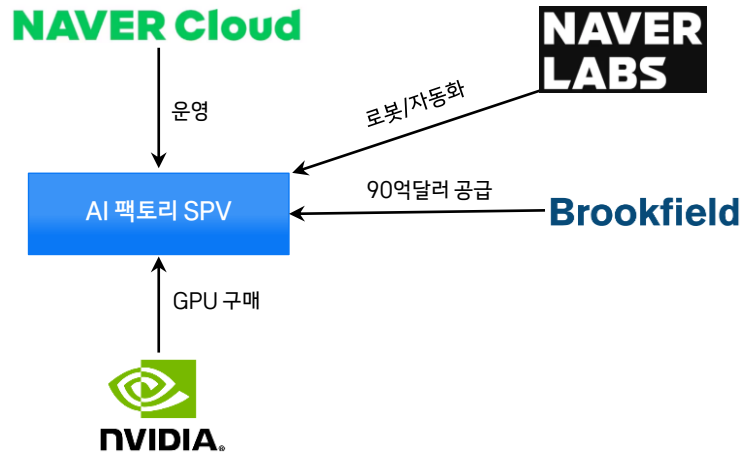
메가 프로젝트 현황

주요 그룹 3) 네이버: GPUaaS 모델

1GW

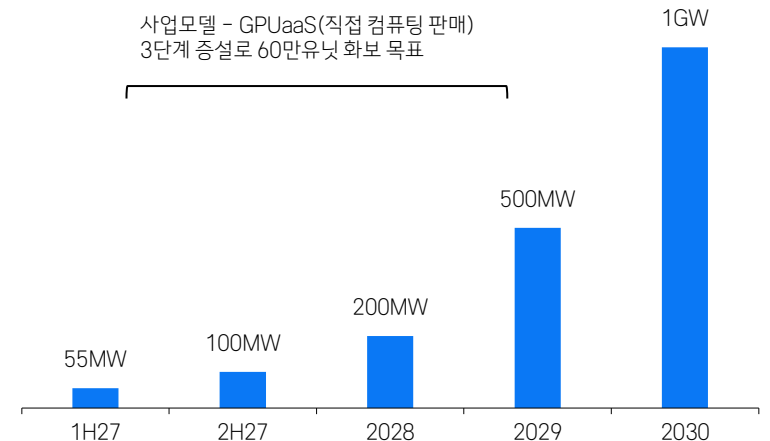
- 3대 메가 프로젝트 중 단일 기업 단위의 투자. 사업모델은 GPUaaS(직접 컴퓨팅 판매)로 임대 위주인 SK, GS의 사업구조와 다름
- 각 세종 증설과 AI팩토리(엔비디아, 브룩필드) 협력으로 1단계 100억 달러 투자 계획. B2B로 무게 중심 이동, asset-light 전략에서 capital-intensive로
- 네오클라우드 사업 추진. 200MW 기준, 매출 20조원, 영업이익률 20%대 목표로 알려짐. 최근 수도권 데이터센터의 임차인으로 네이버클라우드 부상
- 네이버가 사우디에 합작법인 '네이버이노베이션'을 설립하고 현지에 데이터센터를 지어 사우디의 소버린 AI를 구현 계획
 - 2030년까지 1GW 확보를 목표로, 국내 '각' 데이터센터를 우선 활용하고 임차 중심. 아시아/사우디 등 해외 DC도 활용해 각국 AI서비스 제공

역할 분담



자료: 삼성증권

네이버클라우드 AI 팩토리 GW 목표(임대 위주)



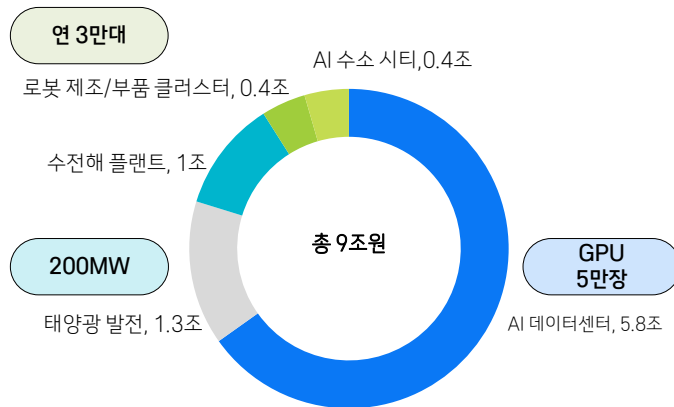
자료: 언론 기사, 삼성증권

메가 프로젝트 현황

주요 그룹 4) 현대차: Physical AI 목적

- 3대 메가프로젝트와 별개로 현대차그룹은 2027년 새만금에 데이터센터 착공, 2029년 가동 예정. 규모는 100MW에서 시작했으나 최근 500MW로 확대
- 2025년 말 엔비디아로부터 블랙웰 5만 장 구매 계획 발표한 바 있음. 시뮬레이션, 디지털트윈(엔비디아 옴니버스, 코스모스)가 핵심 워크로드
- 새만금 AI DC는 로보틱스, 자율주행(피지컬 AI)지원용 R&D 인프라. 데이터센터가 목적이라기보다 로봇, 자율주행을 위한 자체 사용 목적의 인프라 구축
- 현대차와 기아차가 데이터를 제공하고 현대건설 및 현대엔지니어링이 시공 가능
- 2026년 2월, 전북특별자치도와 MOU 체결. 새만금 34만 평 부지에 2026년부터 9조원 단계 투자
- 새만금 프로젝트의 투자액은 9조원, 이 중 새만금 AI 데이터센터 투자규모는 5.8조원

현대차 새만금 로봇 상생단지 투자 계획



자료: 언론기사, 삼성증권

현대차 데이터센터 입지



자료: 언론기사, 삼성증권

데이터센터 밸류체인

자본부터 엔드유저까지 유기적 결합

- 데이터센터는 대규모 자본과 다수 주체의 역량이 동시에 발휘되어야 함
- 기술적 지원과 운영이 중요해 IT 부하와 용량 등 초기 설계를 하는 통신사 및 SI 기업의 역량이 중요, 이들은 운영 단계도 개입
- 건설사는 현대건설이 18건으로 최다 수행 경험, 네이버 각 세종(2023), 용인 죽전 퍼시픽써니(64MW), 케이스퀘어 가산 등 대용량 경험
- 데이터센터향 매출 비중이 커지는 밸류체인은 단기적인 건설 단계에서는 MEP, 중기적으로는 에너지, 장기적으로는 Opco, FI(재무적 투자자)가 될 것

데이터센터 밸류체인

자본(FI)	설계	시공	전력/에너지	MEP	운영(Opco)	엔드유저
1) FI • 이지스 • 코람코 • 퍼시픽 • 마스턴 • 맥쿼리 인프라 • KB발해 인프라 2) 디벨로퍼 • MDM • 보성 • 유진그룹	컨셉/MEP 1) 통신사 • KT클라우드 • LG유플러스 • SKT 2) SI 기업 • LG CNS • 삼성SDS • SK C&C • 롯데 이노베이트 상세 설계 • 간삼	• 현대건설 (18건) • 현대 엔지니어링 • 삼성물산 • GS건설 • DL E&C • 자이C&A (자이에스앤디)	1) 재생에너지 • SK 이터닉스 • SGC 에너지 2) 송배전망	1) Mechanical: • 칠러, 공조, 액침냉각 2) Electrical: • 변압기/배전 • 케이블 (전선) • UPS/ESS • 비상발전기: 지엔씨에너지 3) Plumbing: 배관/피팅/밸브	1) 통신사 • KT클라우드 • SK텔레콤 • LG유플러스 2) IT(SI) 기업 • LG CNS • SK C&C • 삼성SDS • 롯데이노베이트 3) 코로케이션 기업 • 디지털엠티 • 이퀴닉스 • 디지털리얼티 • 드림마크원 • 케이아이엔엑스 • DCI • STT	• 빅테크 • 네오클라우드 기업 • 일반기업

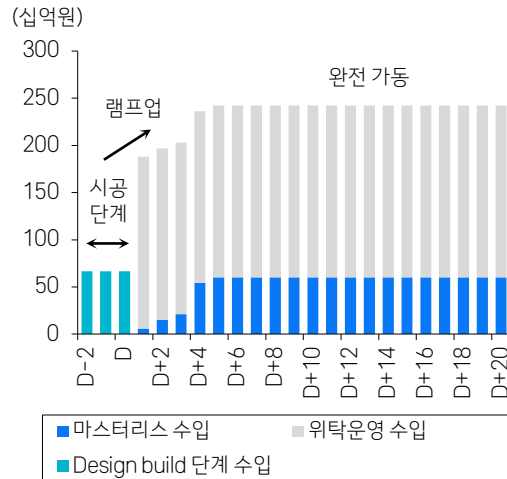
자료: 삼성증권

데이터센터 밸류체인

1) Opco: DBO 전환으로 수익 확대

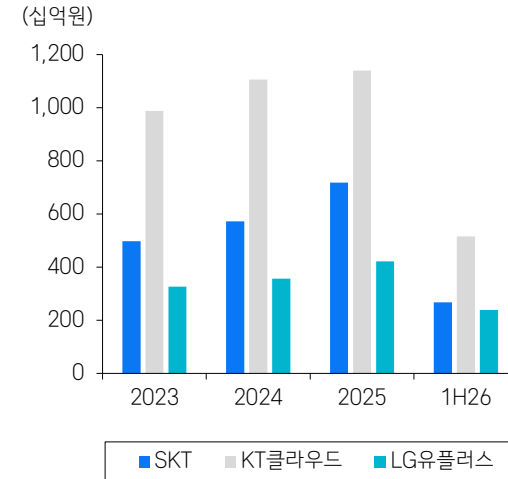
- 국내 코로케이션은 홀세일(CSP, 대기업, AI 사업자)수요 위주로 성장, 주요 운영 주체(Opco)는 통신사로 마스터리스 계약 위주로 성장해 옴
- 최근 Opco는 1) GPU as a service 모델로 전환
 - 엔비디아와 협력해 네이버클라우드, SKT, LG유플러스 등이 진출. 엔드유저가 마스터리스 대신 직접 임차 방식을 택하기 시작한 변화도 요인 중 하나
- 2) DBO(Design-build-operate) 전환. 고객 맞춤형 센터 구축 후 운영서비스까지 제공
 - LG CNS는 2019년 최초로 DBO 사업 시작(고양삼승DC), DBO 시장에 최대 점유율로 파악됨(언론보도)
- Opco는 단순 위탁운영 계약에서 벗어나 데이터센터 구축 초기부터 사업 총괄로 관련 수익을 인식하고 완공 후에는 위탁운영으로 지속적 현금흐름 확보

DBO 모델 수익 흐름



자료: 삼성증권

통신사의 DC 사업 매출



참고: SKT는 AIDC 및 AIX, KT클라우드 AI/IT 관련 매출
 자료: 각 사, 삼성증권

통신사/SI기업의 DBO 모델 전환 현황

기업	최근 사례
LG CNS (점유율 60%)	삼성데이터센터 2단계 - 네이버클라우드 임차 죽전데이터센터 A동 - 네이버클라우드 임차
삼성SDS	2026년부터 DBO 사업 본격 추진 발표
롯데 이노베이트	이지스자산과 협력, 도심형 엣지DC DBO 추진 에이스공조(냉각-공조 MOU), 캄스퀘어(위탁운영 계약)로 운영표준 고도화
LG유플러스	코람코자산과 협력해 DBO 진출 파주에 수도권 최대 규모 AIDC 구축 중

자료: 삼성증권

데이터센터 밸류체인

2)MEP: 가장 직접적 수혜

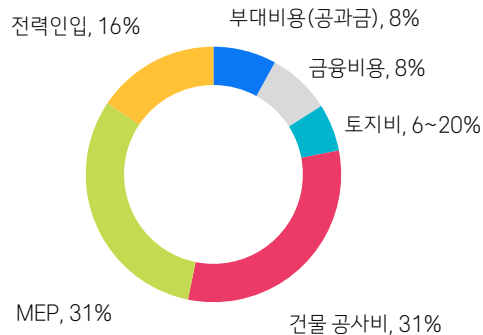
접근 가능한 비상발전기 시장

(십억원)	건설 용량(GW)	필요 비상발전기(개) 1) 여유분 미반영	필요 비상발전기(개) 2) 여유분 반영	비상발전기 발주시장 1)	비상발전기 발주시장 2)
메가프로젝트 미반영	4.1	1,367	1,640	2,870	3,440
메가프로젝트 반영	14.8	4,933	5,920	10,360	12,432

자료: 삼성증권

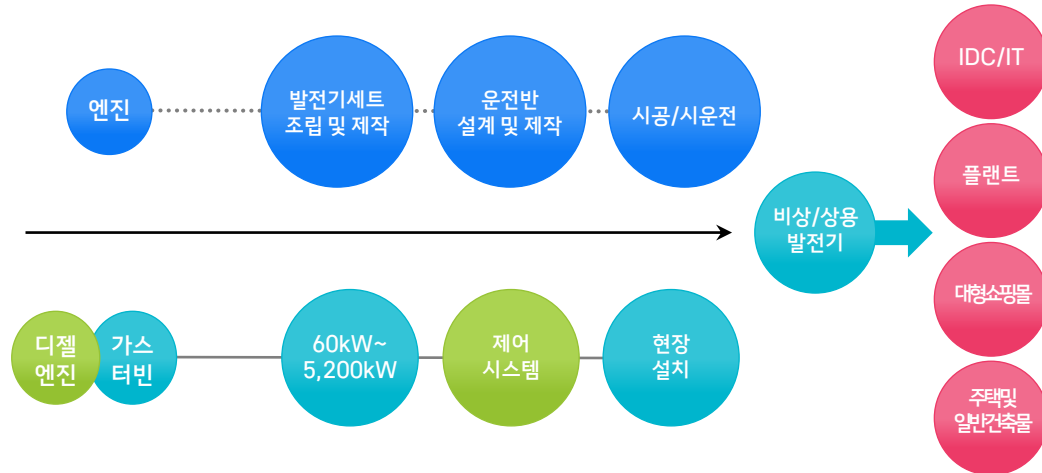
- 비상발전기는 1개당 3MW를 커버. 이중화 방식으로 N+1개 혹은 20%의 여유분 필요
- 2030년까지 데이터센터 발주 시장을 14.8GW로 전망 시, 비상발전기 시장은 12조원. 메가 프로젝트를 미반영하더라도 최소 3조원 시장
- 비상발전기 시장은 지엔씨에너지가 70%를 점유하는 과점 구조, 영업이익률 low-to-mid teens

개발비용 예시



자료: 삼성증권

비상발전기 제조 및 엔지니어링 과정



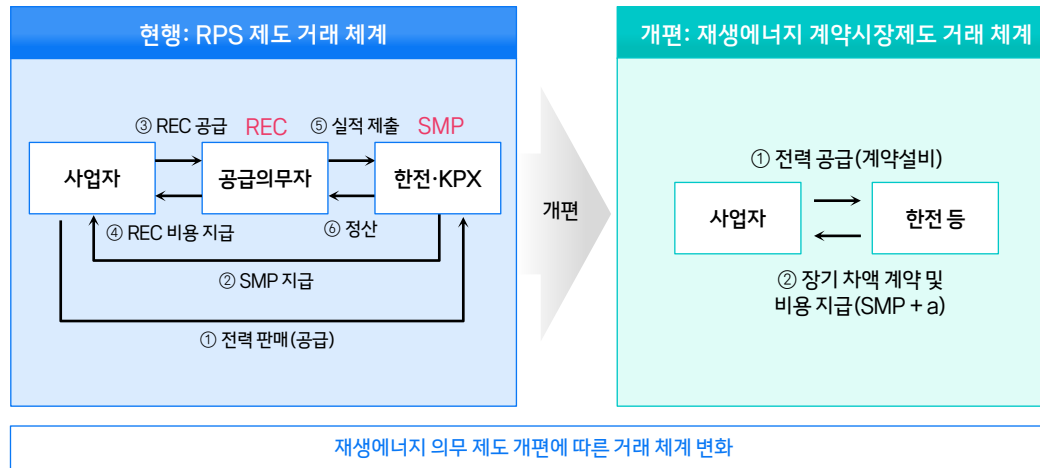
자료: 지엔씨에너지, 삼성증권

데이터센터 밸류체인

3) 전력: 재생에너지, 대형 플랫폼에 유리한 시장으로 재편

- 기존 RPS 구조에서는 SMP+ REC(에너지원과 수요처까지 거리에 따라 가중치 달리 부여)가 전력 판매 단가였으나 2027년부터 정부주도의 재생에너지 계약시장으로 전환
 - 정부가 사업 시작 전 물량과 가격을 확정해 15년 장기 계약을 체결하는 입찰 시스템. 물량, 상한가격, 계약조건이 PF 현금흐름의 변수
- 사업자는 SMP가격에 관계 없이 현금흐름 유입, 자금 모집 및 대출에도 미래현금흐름이 담보력이 돼 PE 및 기관투자자가 투자하기 용이한 구조
- 입찰제이므로 규모의 경제가 중요해짐. 소형사업자는 어려워지고 규모와 PPA 판매처를 갖춘 대형 플랫폼에 유리한 시장으로 재편

RPS 제도 거래 체계 - 폐지, 계약시장제도 거래로 재편



참고: 2026년 말 신규 REC(공급인증서) 발급 종료
 자료: 산업통상부

계약시장 도입 history

2025년 9월	ESS 중앙계약시장 도입 파일럿으로 15년 장기계약
2026년 상반기	태양광 고정가격계약입찰 재개 1차 입찰 상한가 147.6원/kWh 확정
2026년 하반기	재생에너지 입찰제도 신규 도입 태양광, 풍력 전반으로 확대
2026년 12월 말	기존 REC발급 기준 마감 이날 이후 준공되는 신규 발전소는 REC 자체가 발급 불가 대신, 거래 불가능한 '발전정보 인증서'만 발급
2027년	RPS제도 완전 폐지 계약시장제도로 일원화 REC 현물시장, 개별 수의계약은 축소 및 소멸

자료: 산업통상부, 삼성증권

데이터센터 밸류체인

3) 전력: 발전소 결합형 디벨로퍼 탄생

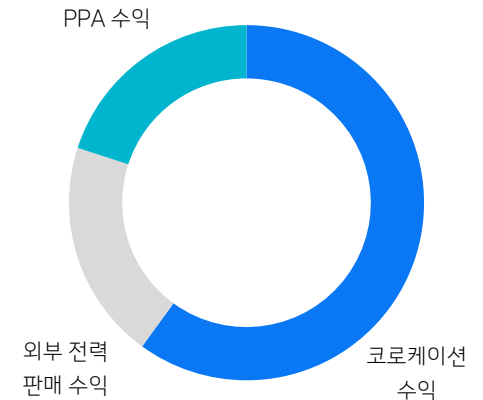
- 전력 가용성이 진입장벽으로 작용하며 발전소를 보유한 에너지 사업자의 시장 진출 시작
- 미국에서는 에너지 사업자가 데이터센터 개발에 진출하는 사례 증가. Talen energy, Homer City energy 등. 전력이 곧 자본이 되는 시장이기 때문
- 집단에너지 사업자인 SGC 에너지, 2026년 10월, 군산그린파워 부지에 AI데이터센터 60MW 착공, KT와 미래에셋증권 협력. 상업 운영은 2028년 1월
- 자체 열병합 발전소를 보유하고 있으며 지방 데이터센터 개발의 이점으로 한전 전력계통 영향평가 조기 완료. 모듈러 방식으로 공사기간 단축
 - 구역전기사업 허가 진행 중, SGC에너지의 425MW 중 110MW를 데이터센터에 직접 판매 예정. 이 경우 계통 접속 속도, 송전 제약완화 측면에서 유리
- 이후 240MW 증설로 총 300MW를 2030년 상업운영 목표. 장기적으로 새만금 부지 확보로 추가확장 의지. 현재 새만금 산단 해저케이블 구축 중

SGC에너지의 데이터센터 개발 부지



자료: SGC에너지

SGC에너지의 미래 AI데이터센터 연관 수익



자료: SGC에너지

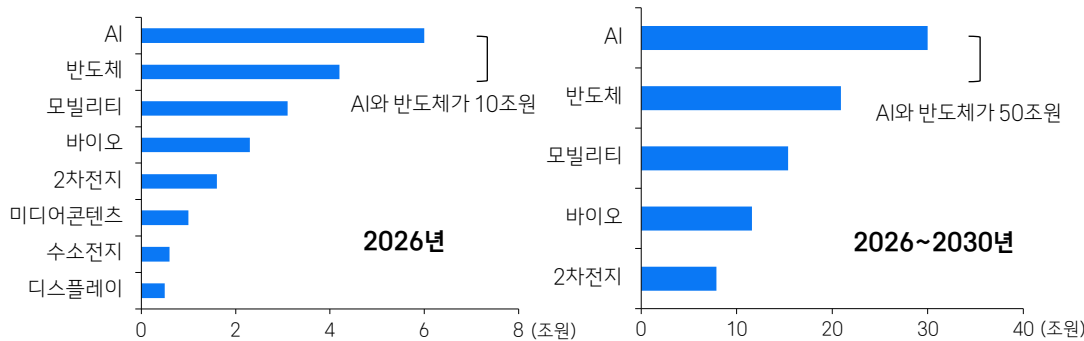
PART 4

데이터센터로 인프라 시장 활성화

자본시장

정책자금: 국민성장펀드, AI 데이터센터 지원

국민성장펀드 2026년 섹터별 배분 및 5년 배분



자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

국민성장펀드 지원방식 별 내용

트랙	기금(5년)	민간(5년)	기금(26)	민간(26)	상세 내용
① 직접투자 (에쿼티)	7.5조	7.5조	-	3조	중소기업 및 대규모 공장증설 SPC의 증자 참여, 기술기업 M&A 지원. 민간투자자와 1:1 매칭
② 간접투자 (정책성 펀드)	7.5조	27.5조	4,500억 (재정)	7조	블라인드펀드(3.9조 70%)+프로젝트펀드(1.7조 30%). 지방전용펀드 2,000억, 국민참여형 7,200억 공공자금 비중 평균 40%(최소 20%). 초창기기술투자펀드 8,800억 이상, 스케일업 전용펀드 5,000억 등
③ 인프라투융자	10.0조	40.0조	2조	8조	전력망·발전·용수·AI데이터센터 등 인프라. 기금·재정은 고위험 지분투자·후순위 대출
④ 초저리 대출	50.0조	-	10조	-	국고채 수준 금리(5~10년), 역마진은 산은 부담 설비투자·R&D 자금 대상 (운영자금·차입금 상환 제외) 첨단기금 장기대출 (18~19년)저리에 대출
합계	75.0조	75.0조	12.5조	18조	

참고: 200조원 증액 이전 기준

자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

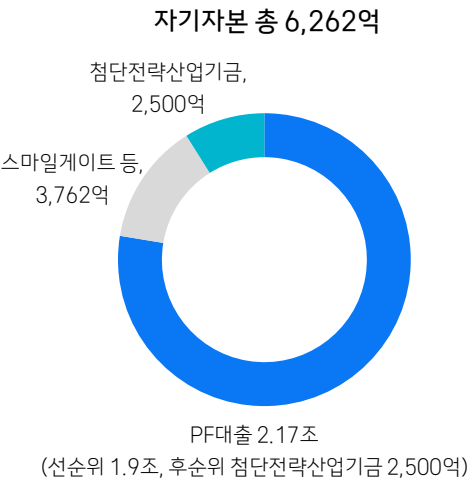
- 국내 데이터센터 개발을 촉진하는 주요 자금원은 정책자금. 2026년 국민성장펀드가 동 시작. 2026~2030년 150조원 지원에서 200조원으로 상향
- 산업은행의 '첨단전략산업기금'이 투자되면 국민성장펀드로 인정
- 정부와 산은이 지분투자 및 후순위 대출을 감당, 민간 투자자의 리스크 경감
- 지원대상 첨단전략산업 지정 조건
 - 1) 부동산 PF 및 담보대출 금지
 - 2) 리파이낸싱 불가, 신규 대출만 인정
 - 3) 데이터센터는 부동산-인프라 경계이나 첨단산업으로 인정돼 지원 가능
- 지원은 데이터센터와 에너지 그린필드에 집중. 9월까지 지원 승인 실적 19조원 육박

자본시장

정책자금: 국민성장펀드, AI데이터센터 지원

- 국민성장펀드가 가장 활발하게 지원하는 대상은 AI데이터센터
- 네이버 각세종 AI DC: 소버린AI 목적으로 총 사업비 0.9조원 중 저리 대출 0.4조원(3%대 금리) 지원
- 스마일게이트 AI DC: 일산 2개 데이터센터에 에쿼티와 후순위 대출로 0.5조원 지원
- 국민성장펀드의 저금리 대출은 데이터센터 PF 비용 절감에 직접적 기여. 개발비용 상승 환경에서 긍정적
- 국민성장펀드의 지원을 받지 않더라도 KDB산업은행이 최근 데이터센터 사업에 활발한 대주로 참여, 데이터센터 금리 하락 유도

스마일게이트 AI데이터센터 사업비 구조



자료: 금융위원회 국민성장펀드추진단

국민성장펀드 AI데이터센터 관련 지원 승인 실적

대상 사업	지원 방식	규모	승인 시점
국가AI컴퓨팅센터 (해남)	인프라투융자 (지분+대출)	2,000억	2025년 12월
네이버 각세종 증설 및 GPU	저리 대출 (3%대)	4,000억	2026년 4월 15일
스마일게이트 고양 AI DC	인프라투융자 (지분+대출)	5,000억	2026년 5월 28일
근우 (DC 배전반 국산화)	저리 대출	200억	2026년 5월 28일
업스테이지 AI 모델/ DC	직접 투자	5,600억	2026년 5월
합계	—	1.7조원	2026년 6월 기준

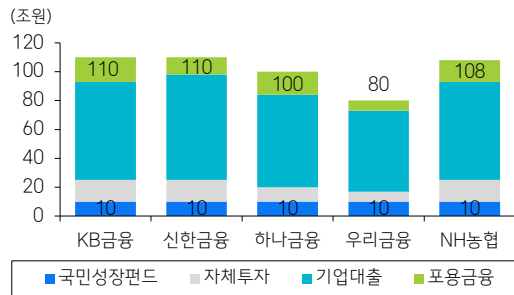
자료: 각 사, 삼성증권

자본시장

민간자금: PF 수요 증가로 데이터센터 금리 하락

- 5대 금융지주는 국민성장펀드에 각 10조 원씩 총 50조원을 참여 결정, 민간재원 75조원 중 67%를 금융지주가 책임지는 구조
- 별도로 각 금융지주는 자체 생산적 금융 계획(포용금융 포함)을 발표하여 향후 5년간 총 508조원 투입 계획
- 금융그룹은 AI데이터센터에 특화된 인프라펀드를 설정하며 자금 공급 시작. 데이터센터 인프라펀드는 신한 블라인드펀드가 최초였으며 조기 소진
- 과거 데이터센터는 고위험 딜로 분류돼 PF금리가 높았으나 7월을 기점으로 오피스 역전, 선순위대출 5~6%, 중후순위 7~8%
반면 CBD 권역 오피스 PF는 6~7%로 데이터센터 대비 50~100bp 상승
- 데이터센터 신규 PF 급증, 2021년 8,500억원에서 2026년 상반기 3.6조원으로 증가

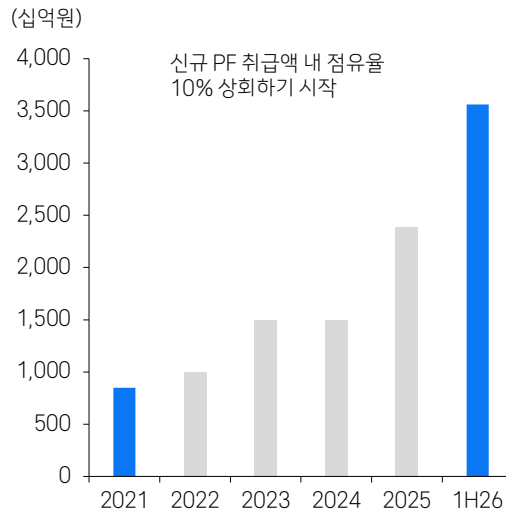
금융지주별 생산적 금융 및 포용 금융 공급 규모



펀드명	규모	내용
신한데이터센터개발펀드 2호	1,250억원	5개 자산 검토
하나모두성장인프라펀드 (부천 삼정동 데이터센터)	5천억원	하나은행, 증권, 생명, 캐피탈, 손보, 하나대체 등이 출자
KB국민성장인프라펀드 (데이터센터 투자 명시)	1조원	은행/손보/생명 출자. KB자산운용 참여
우리금융미래동반성장1호, 지역발전인프라펀드	7천억원	AI 투자 계획

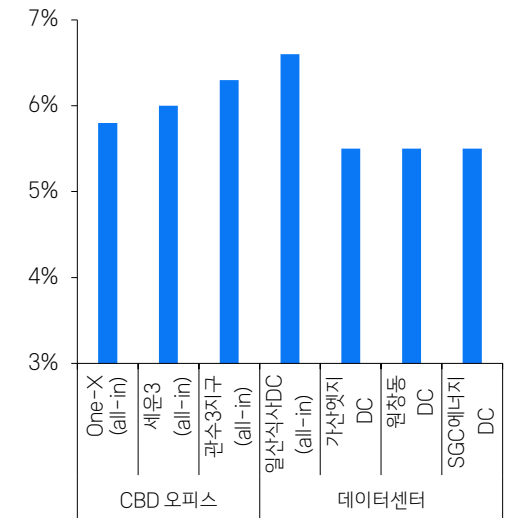
자료: 각금융지주

데이터센터 신규 PF 규모 추정



자료: 금융위원회, 언론기사, 삼성증권

오피스와 데이터센터 PF금리 - 역전



자료: 삼성증권

자본시장

기관 투자자(FI): 데이터센터 비중 확대 시작

- 운용사 주도의 데이터센터 개발이 늘어나며 기관 투자자의 데이터센터 투자 기회 증가
- 해외 PE는 국내 기업 및 운용사와 합작 개발. 액티스, 워버그핀커스 등이 그 예이며 에쿼티나 블라인드펀드를 활용, 개발과 운영 전 영역 참여
 - 액티스는 데이터센터 특화 오퍼튜니스틱 펀드 조성(Actis Asia Real estate III)으로 국내외 기관투자자들이 대규모 투자 집행
- 해외 기관투자자로는 GIC, CPPIB가 초창기 국내 데이터센터 시장에 진출. JV와 에쿼티 투자 중심
 - CPPIB는 퍼시픽자산과 죽전 데이터센터를 시작으로 가산/부천에서 추가 프로젝트 진행. 퍼시픽에 1조원 추가자금을 블라인드 펀드조성
- 국민연금이 올해 집행한 부동산 코어플랫폼 펀드는 new economy 자산을 30% 이상을 투자하는 가이드라인

주요 프로젝트별 투자자 현황

투자시점	프로젝트	수전 (MW)	단계	시행/스폰서	투자자	투자자 유형	투자 형태	특징
2021	용인 죽전 퍼시픽써니	64	운영	퍼시픽자산운용	CPPIB	해외 연기금	에쿼티 (JV)	퍼시픽자산과 합작
2021	에포크 안양	40	운영	액티스·LB자산·GS건설	액티스	해외 사모펀드	에쿼티 (개발)	LB자산운용/GS건설 공동
2021	STT Seoul 1	30	운영	STT GDC	STT GDC (싱가포르)	해외 운영사	에쿼티 (JV)	STT GDC 60%·효성중공업 40%
2022	부평 SEL2 (청천동)	96	운영	디지털엠티/SK에코플랜트	디지털엠티 (스톤피크 계열)	해외 인프라펀드	에쿼티 (JV)	51% 지분
2023	이퀴닉스 서울 SL2x, SL3x (2곳)	70	개발·운영	이퀴닉스	GIC	해외 국부펀드	에쿼티 (JV)	이퀴닉스와 합작
2024	퍼시픽-CPPIB 합작 2호	64	개발	퍼시픽운용	CPPIB	해외 연기금	에쿼티 (JV)	1조원 규모 합작
2024	캄스퀘어 안산	80	개발	한국대체운용	행정공제회	국내 공제회	직접투자 (대출)	첫 DC 투자, 비블라인드
2024	하남 데이터센터	25	운영	이지스	맥쿼리인프라	상장인프라펀드	인수 (에쿼티)	완공 임박 자산 인수
2025	부평 SEL3	60	개발	디지털엠티	대주단	금융기관	대출 (PF)	녹색대출 활용, SOFC 분산전원설치
2025	디토 양평센터	26	운영	액티스	액티스	해외 사모펀드	에쿼티 (개발)	매각 예정

자료: 언론기사, 삼성증권

자본시장

기관 투자자(FI): 데이터센터 비중 확대 시작

주요 프로젝트별 투자자 현황

투자시점	프로젝트	수전 (MW)	단계	시행·스폰서	투자자	투자자 유형	투자 형태	특징
2026	에포크 안양센터 (인수)	40	운영	액티스 (매도)	LF/GS건설	운용사/SI	인수 (에퀴티)	8,400억원에 매각
2026	디지털엠티 안산	60	개발	디지털엠티	디지털엠티 (스톤피크 계열)	해외 인프라펀드	에퀴티	
2026	케펠 안산 데이터센터	60	개발	신영 등	케펠 데이터센터 펀드 3호 (KDCF III)	해외 운용사 펀드	에퀴티	SPV 지분 73%
2026	케펠 안산 데이터센터	60	개발	신영 등	신영 NH투자증권 현대건설	국내 디벨로퍼/ 증권사/ 건설사	에퀴티	SPV 지분 27%
2026	맥쿼리-가비아 안산 1호	40	개발	맥쿼리운용	맥쿼리자산운용	해외 운용사	에퀴티	100MW 목표
2026	안산 AI 데이터센터	40	개발	DCI·코람코	코람코자산	국내 운용사	에퀴티/대출	
2026	용인 덕성리 AI 데이터센터	80	개발	MDM	워버그프린커스	해외 사모펀드	에퀴티	
2026	부천 삼성 AI 허브센터	9.8	개발	유진그룹	대주단	금융기관	대출 (PF)	
2026	네이버 각 세종 증설	270	개발	네이버	국민성장펀드 (첨단전략산업기금 3,400억원 산업은행 600억원)	정책금융	대출 (저리대출)	총사업비 9,221억원 최대 270MW까지 단계적 증설
2026	장성 파인데이터센터	26	개발	파인데이터센터 PFV	대우건설, 파인애플파트너스, 지역활성화펀드, KB발해인프라	SI(건설사) 정책금융 상장인프라펀드	대출(PF) 에퀴티	출자·시공 참여
2026	인천 SE1	80	개발	PDG / ESR	PDG / ESR	해외 운영사·부동산 플랫폼	에퀴티	PDG SE1 7억달러

자료: 언론기사, 삼성증권

자본시장

진행 프로젝트 현황

- 2026년 준공까지는 수도권 중심, 2027년부터 지방 프로젝트가 증가. 지방은 지하 공사가 필요하지 않아 수도권 대비 3~6개월 공기 단축 가능

준공 시기	단계	프로젝트	위치	개발 주체	MW(IT load)	시공사	FI	운영사	책임임차/엔드유저
2026	공사 중	이지스 삼송	고양	이지스자산	80(54)	한화건설	GIC	LG CNS	LG CNS/네이버클라우드
2026	공사 중	PEACH데이터센터	부천	퍼시픽자산	(48)	DL이앤씨		KT클라우드	KT클라우드
2026	공사 중	네이버부천 AI DC	부천	네이버	(4.8)			네이버 클라우드	네이버 클라우드
2026	공사 중	AWS인천가좌	인천	AWS	(96)	현대건설		AWS	/AWS
2026	공사 중	부평청천동(래플스)	인천	와이드크릭	65(48)	DL이앤씨	ESR, 와이드크릭	PDG/STACK	위버그핀크스
2027	공사 중	안산글로벌 메타	안산	다올자산운용	40(26)	삼성물산	캐펠		
2027	공사 중	이퀴닉스 SL3x	고양	이퀴닉스	40(24)	포스코E&C	GIC, 이퀴닉스	이퀴닉스	이퀴닉스
2027	공사 중	캄스퀘어 안산	안산	한국대체자산	80(52.2)	현대건설	지방행정공제회	롯데이노베이트	카카오 엔터프라이즈
2027	공사 중	영등포 엠티	서울	한화/마스턴	(6.5)	한화건설		KT클라우드	미래에셋증권
2027	공사 중	코람코환경개선펀드	안산	코람코시화데이터센터PFV	40(26)	현대건설		DCI	카카오엔터프라이즈(50%)
2027	공사 중	안산글로벌클라우드	안산	이지스자산운용	40(26)	삼성물산	인베스코	LG CNS	LG CNS
2027	공사 중	SK-AWS	울산	SK, AWS	100	SK에코플랜트		SKT	AWS
2027	공사 중	부평 SEL 3	인천	디지털엠티	60(36)	SK에코플랜트	디지털엠티51%, SK에코플랜트 49%	디지털엠티	
2027	공사 중	디지털리얼티 김포2(ICN11)	김포	디지털리얼티	100(64)	DL이앤씨	디지털리얼티	디지털리얼티	디지털리얼티
2028	공사 중	캡스톤개봉	서울	캡스톤	20	SK에코플랜트		KT클라우드	KT클라우드
2028	공사 중	SGC에너지	군산	SGC에너지	60(40)	현대엔지니어링		KT클라우드	KT클라우드
2028	공사 중	해남 국가AI	전남	한국AI컴퓨팅센터SPC	40	삼성물산	삼성SDS(30%), 정부/공공(29%), 네이버클라우드, 삼성전자, 카카오, 클러쉬, KT, 국민성장펀드	삼성SDS	미정
2028	공사 중	부산 장림	부산	코람코자산운용	40(25)	GS건설		LG유플러스	
2028	공사 중	안산카카오	안산	카카오	80(52)	현대건설	카카오 자가용	카카오 엔터프라이즈	카카오
2028	공사 중	부천 삼성 AI	부천	유진그룹					
2028	공사 중	장성 파인	장성	파인애플파트너스	60	대우건설	대우건설, 지역활성화펀드, KB발해인프라	CJ올리브 네트워크	CJ올리브네트웍스
2028	공사중	천안직산	천안	금강	60		파인애플파트너스		
2028	착공 전	구로개봉DC	서울 구로	캐피탈랜드			한투 PEF 이용		
2028	착공 전	액티스Arma(당산)	서울	액티스			액티스아시아펀드	ADIK	
2028	착공 전	안산액티스(Timbuktu)	안산	LB자산운용	100(65)	현대건설		ADIK	카카오엔터프라이즈(25%)

자료: 언론기사, 삼성증권

자본시장

진행 프로젝트 현황

- 2029년 이후 프로젝트는 현재 초기단계, 건설사가 시공 뿐 아니라 에쿼티 투자자로 참여하는 사례 증가

준공 시기	단계	프로젝트	위치	개발 주체	MW(IT load)	시공사	FI	운영사
2029	공사 중	구로항동DC	서울 구로	퍼시픽	(52)	현대건설	CPPIB	KT클라우드
2029	공사 중	LG유플러스 파주	파주	LG유플러스	200			LG유플러스
2029	공사 중	용인덕성리DC	용인	현대자산운용	80(52)	DL E&C		AWS
2029	공사 중	AI팩토리 포항	포항	우리자산운용	40	현대건설		네오시클라우드
2029	공사 중	원주 하이퍼스케일	원주	메가데이터코리아				
2029	착공 전	이지스부산녹산AI	부산	이지스	105			
2029	착공 전	GS 동해 AI	동해	GS	2400	GS건설, 자이C&A		
2030	착공 전	용인덕성리 AI	용인	MDM	80(56)		위버그핀커스	
2030	착공 전	캡스톤 아산	충남	캡스톤				
2030	착공 전	DCI SEL 02	안산	DCI	40(27)	현대건설	브룩필드, 현대건설, 코람코	DCI
2030	착공 전	디지털엠티 안산	안산	디지털엠티	60		디지털엠티(스톤피크)	
2030	착공 전	당진송산 AI	당진		100	DL E&C		
2030	착공 전	영등포 문래	서울	유림	40-80			
2030	착공 전	케펠 안산	안산	신영	60	현대건설	케펠KDCF III, 신영, NH증권, 현대건설	
2030	착공 전	스마일게이트	일산	스마일게이트	50	GS건설	국민성장펀드	
2030	착공 전	맥쿼리가비아 안산	안산	맥쿼리자산	40		맥쿼리자산운용 플랫폼	가비아/KNIX
2030	착공 전	MS 부산3호	부산	MS	125			
2030	착공 전	신영일산	고양	신영	80(53)		DK인베스트, 한앤정, 스카일게이트	로고스
2030	착공 전	유림 사리현	고양	유림티에스	80(55)	골드만삭스		
2030	착공 전	신영 식사동	고양	신영	80(48)			
2030	착공 전	기흥 언남 DC	용인	DCK	20(10)			
2030	착공 전	고양덕이	고양	GS건설(마그나PFV)	60(36)	GS건설		DC브릿지

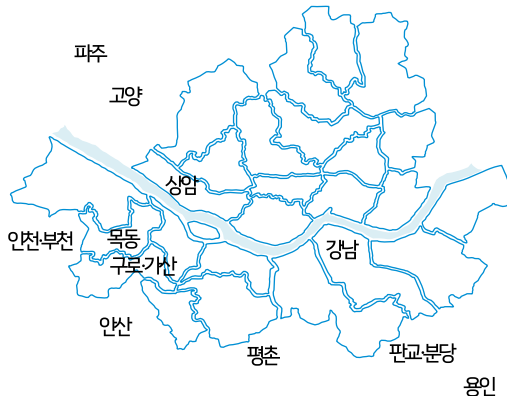
자료: 언론기사, 삼성증권

전망

1) 수도권 DC: 엔터프라이즈 AI 수요 흡수

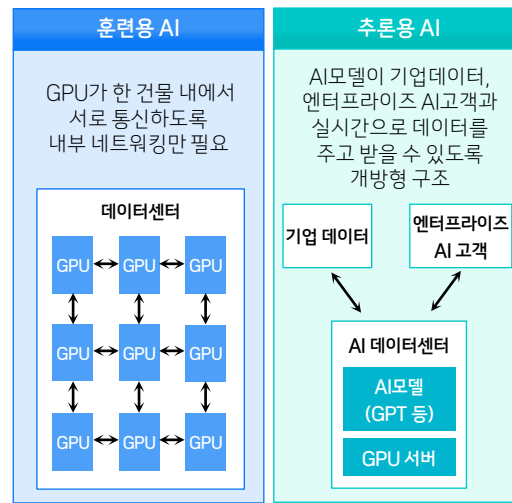
- 추론용 DC는 서비스 제공 목적이므로 Latency와 네트워크가 중요(CSP, 통신사, CDN 거점). 입지적 요소가 중시돼 수도권 데이터센터의 수요 증가
- 한국은 미국과 달리 GDP와 기업 AI 수요 과반 이상이 수도권에 집중돼 있음. 엔터프라이즈 AI 수요는 서울/수도권에서 집중 발생
- 노후 데이터센터는 10MW 미만이 다수이나 이를 엣지 DC로 사용하기는 어려움. 용량만 작을 뿐 랙당 전력밀도(kW/rack), 냉각방식 요구조건에 부적합
- 장기적으로 에이전틱 AI 인프라는 GPU만이 아닌, GPU + CPU + NPU 혼합 구조로 전환될 가능성도 있음
- 이는 수도권 엣지 데이터센터의 범용성을 높여주는 요소로 2차 시장에서 거래를 용이하게 해줄 것. 장기적으로 수도권 데이터센터는 수요 초과 예상

수도권 데이터센터 분포 지역



자료: 삼성증권

추론용과 훈련용 AI 데이터센터 차이



자료: 삼성증권

노후 데이터센터와 신축 AI 엣지 데이터센터 비교

	레거시 (10MW 미만)	2025년 이후 신축 AI 엣지
랙당 전력	5~10kW	20~30kW
냉각	공랭	액체 및 하이브리드 냉각
칩	CPU/ 스토리지 중 심	GPU+NPU+ CPU 혼합, GPU가 가장 높 은 비중
AI 팩토리 적합성	재건축·전력 증설 없이는 부적합	설계 단계부터 AI 전제

자료: 삼성증권

전망

1) 수도권: 엣지 데이터센터 개발 증가

- 진행 중 프로젝트 기반, 2028년 수도권 데이터센터 공급량은 4GW에 도달할 전망이나 이후 정체 예상. 전력계통영향평가 시행 후 인허가 급감
- 수도권 10MW 미만 엣지 데이터센터는 제도적 요인(규제)으로 개발이 크게 증가하고 있음. 물류센터 및 오피스를 엣지 데이터센터로 전환 사례 나타나
- 현재 엣지 데이터센터의 수요처는 AI스타트업, 금융사이나 미래 엣지 DC는 엔터프라이즈AI 수요를 흡수하게 될 것
- 엣지 데이터센터의 경쟁력은 GPU보다 기업 데이터에 접근성임. 입지적 요인으로 기업의 AI 적용율이 증가할수록 수요 증가

엣지DC로 전환 사례

하남 풍산동 물류센터	하나손해보험빌딩
• 물류센터를 엣지 데이터센터로 용도 변경 • 시행사는 2026년 2월 설립된 하남엣지센터PFV(자본금 53억원) • 규모: 지하 3층 ~ 지상 8층 • 2026년 2월 440억원 브릿지론 조달, • 6월 본 PF 마무리, 착공 • 준공 목표 시점은 2027년 중반 • 임차인 네이버클라우드로 알려짐	• 인의동 112-1 하나손해보험 빌딩 (1,369억원에 매입)을 엣지 데이터센터로 용도 변경하는 개발 사업 • 대신자산과 한화솔루션 인사이트(건설) 부문, 한화에너지 컨소시엄으로 진행 • 수평증축으로 연면적 29% 상향(6,673평), 늘어난 면적을 데이터센터로 개발 • 상층부는 오피스로, 저층부는 도심형 엣지(5MW 미만)데이터센터로 전환
	

자료: 언론기사, 삼성증권

엣지 데이터센터 건설 현황

준공	위치	프로젝트	개발주체	용량MW (IT Load)	협력사	내용
2024	양평동	디토 양평센터	액티스	(26)	현대건설, LB자산운용	대주단 산업은행·기업은행 등, 액티스의 4개 DC 중 하나
2028	영등포동 2가	엣지코어 PFV	마스턴	10(6.5)	한화솔루션 인사이트, KT클라우드(Opco 협의중)	여의도 금융권 타겟 특화 설계. 선임차 계약 완료. PF대출 실행, 착공 완료
2025	강남구	KR1 강남	엠피리온 디지털	(29)	엠피리온	10년 만에 강남에 건설된 엣지 DC. 저지연 인프라 목표
2024	강남구	SEL1	디지털 엣지	비공개	디지털엣지	강남구 전략적 위치, 수도권 내 최고 네트워크 밀도 지역 중 하나, 저지연 인프라
2028	하남	하남 엣지	이지스	9.9	롯데이노베이트(DBO)	물류센터를 엣지로 전환
2028	종로구 인의동	하나손보 DC	대신자산	5.0 미만	한화솔루션 한화에너지	하나손해보험빌딩을 엣지로 전환, 추진 (상층부 오피스)

자료: 언론기사, 삼성증권

전망

1) 수도권: 모듈러 DC 시도

- AI의 기술적 변화 주기가 짧아지며 사용자의 임차 시급성이 높아짐. 해외 모듈러 DC의 폭발적 성장 중
- 컨테이너 내에 GPU를 구축하므로 건축허가나 용도 변경이 필요 없으며 건물이 아닌 장비로 인정돼 규제 리스크 낮음
- 네오클라우드 Crusoe는 400개의 모듈러 DC 구축, 3개월 내 배치. 국내는 엘리스 등 스타트업 위주로 모듈형 DC 출시
- 한국은 보수적 PF 대주의 특성으로 도입까지 시간 소요 전망. 담보가치 산정의 어려움과 소방법 준수 등의 어려움
- 소형 AI 추론센터를 급속히 배포해야하는 시기에 모듈러DC의 도입 가능성이 높아질 것



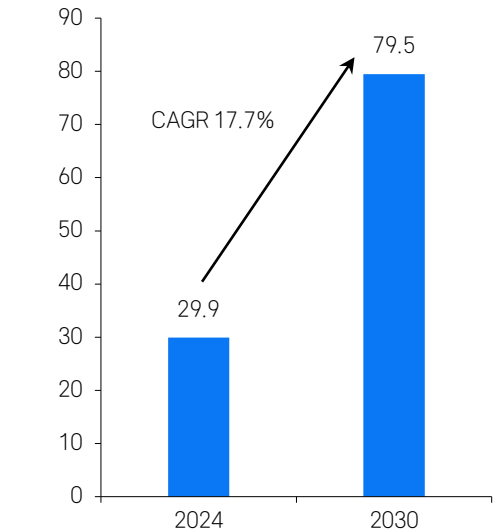
국내 기업의 모듈러 DC 건설 추진 사례

완공시점	구분	사업주체	협력사	규모	특징
2025	도입 (실증완료)	엘리스그룹	자체 개발 (K-PMDC)	컨테이너형 GPU 1만장	3개월 내 구축, 기존 대비 비용 50%절감. 베라루빈 NVL72 랙당 230kW 설계역량 확보
2025.3	추진 (MOU·협력)	SK텔레콤	엘리스그룹	컨테이너형 이동형 PMDC 테스트베드	MWC25(2025.3.)에서 AI DC 모듈러 협력 MOU
2026.3	추진 (3자 협력)	SK텔레콤	슈퍼마이크로 + 슈나이더일렉트릭	프리팹 모듈러 (서버/전력/냉각통합)	슈퍼마이크로는 GPU 서버·클러스터, 슈나이더는 MEP(전력·냉각) 설계
2025.3	추진 (MOU)	SK텔레콤	슈나이더일렉트릭	MEP 시스템 (전력/수배전)	MWC25에서 AI DC MEP 분야 파트너십 체결
2025.3	추진 (R&D협력)	SK엔무브	기가컴퓨팅	액체냉각 기술 공동개발	SKT 모듈러의 냉각 기술 담당
2025.6	도입 (상용제품)	슈나이더일렉트릭 리코리아	자체 솔루션	올인원 모듈 (전력/냉각/IT)	이지 모듈형 데이터센터 올인원' 한국 출시
2025.12	해외수출 (PoC추진)	한국 컨소시엄	럼클론에너지 (아일 랜드)	1MW PoC (향후 50MW 전환)	250MW 캠퍼스 중 50MW를 모듈러로 전환 추진 우선 1MW 실증(PoC) 한국 기술 검증
2024년 착공	도입	DL이앤씨	DCI Data Center (호주, JV)	130MW	2021년 DC(호주)와 합작법인 설립
2025.7 공고	정부추진사업	과학기술정보 통신부	국산 AI칩 탑재기업	마이크로 DC 273억원 투자비	중소기업·병원·공공기관 대상 저지연 AI 서비스 제공

자료: 언론 기사, 삼성증권

글로벌 모듈러DC 시장 전망

(십억 달러)



자료: Markets&Markets

전망

1) 수도권: 희소성 부각, cap rate 5%대 초반 전망

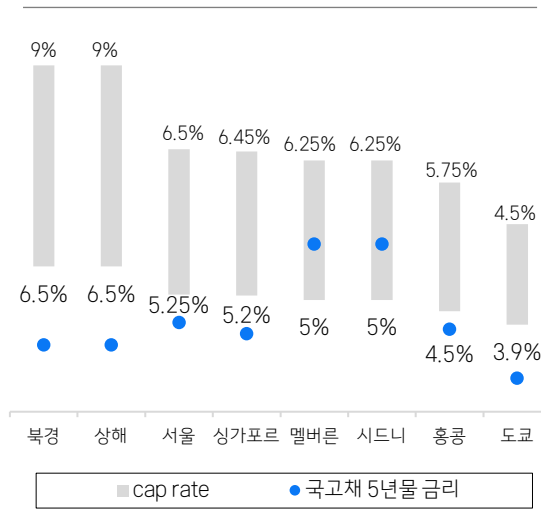
- 국내 데이터센터 시장은 개발 위주였으나 코로나19를 기점으로 건설되기 시작한 자산들이 완공되며 점차 거래시장 활성화 예상
- 수도권 마스터리스 확약이 맺어진 데이터센터의 경우 평균보다 25bp 낮은 4%대 후반 cap rate. 향후 cap rate는 4%대 후반~5%대 초반 전망
-글로벌 데이터센터의 국고채 5년물과 스프레드는 150bp내외, 특히 아시아 데이터센터는 최근 cap rate 하락 압력 심화 추세
- 수도권 코로케이션 임대료는 2025년 말 기준 25만원 내외로 글로벌 평균 하회. 최근 30만원대 근접하며 NOI 상승, cap rate 부담을 낮추는 요소
- 엔드유저가 직접 개발 및 사용하는 지방 AI DC의 경우 BTS 형태이므로 전력 및 GPU 확보 여부가 결합된 인프라 관점, 즉 일부 지분 유동화 거래 예상
- 수도권 데이터센터는 희소성과 함께 활발한 거래 가능, 가치 상승 예상

2022년 이후 거래된 데이터센터 사례

프로젝트	분당 호스트웨이 (2022)	하남 (2024)	SKAX판교 IDC (2025)	안양에포크 (2026)
매수주체	이지스밸류 플러스리츠	맥쿼리 인프라	SK 브로드밴드	코람코컨소 (LF, GS건설)
용량MW (IT Load)	12.5(9)	40(25)	30	(26)
매입가 (십억원)	43	734	507	840
지분율	60%	100%	100%	100%
스펙	Tier3	Tier3	Tier3	Tier3
마스터리스 (엔드유저)	호스트웨이 (삼성전자, 효성ITX)	LGCNS (카카오)	SK그룹	(AWS)
Caprate	5.2%	5%대		
비고		1년 뒤 감평 결과자산가 치 30% 상승	SKC&C에 서 SK브로드 밴드로 양도	

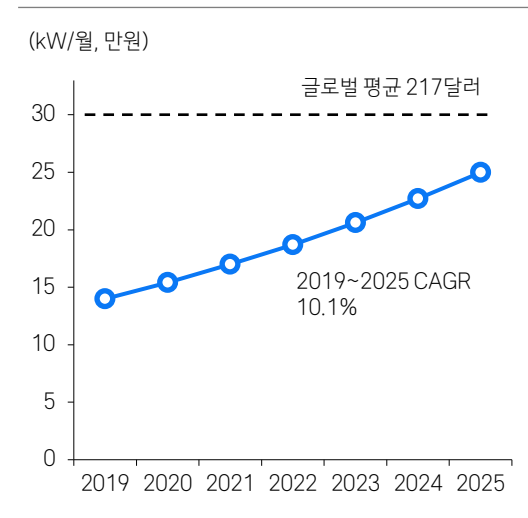
자료: 언론 기사, 삼성증권

각국 데이터센터 cap rate 현황



자료: CBRE, Bloomberg, 삼성증권

수도권 코로케이션 임대료 추이



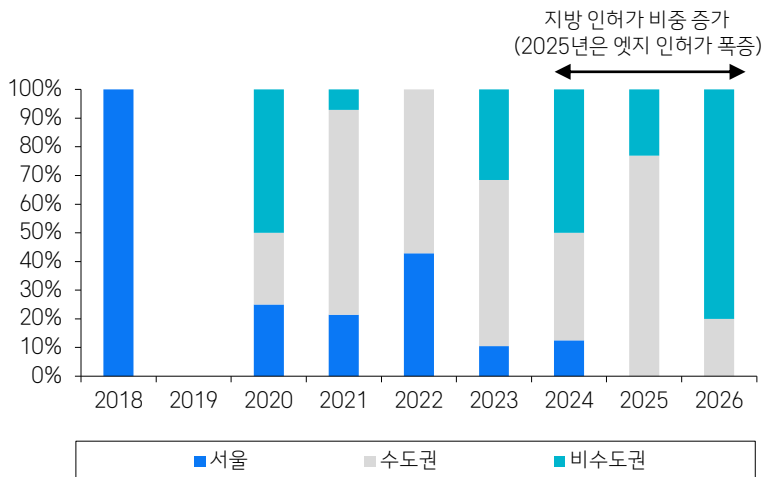
자료: CBRE, 삼성증권

전망

2) 지방 SI밸리: 인프라 형태로 전력과 확장성이 가치 결정

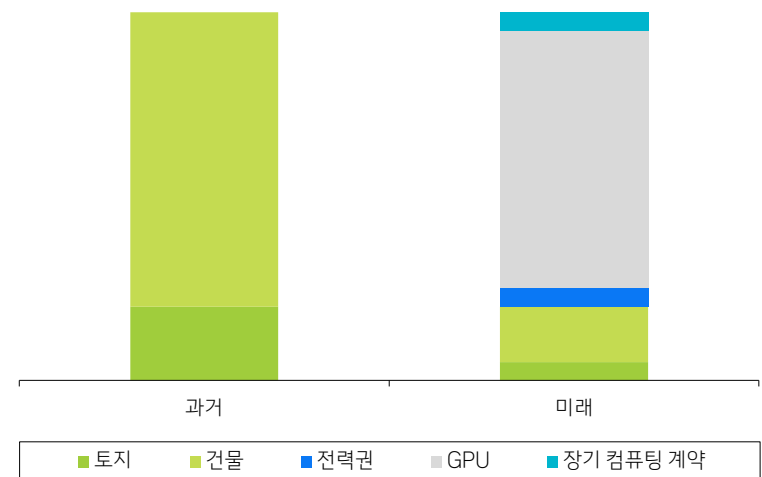
- 지방에 거대 데이터센터 캠퍼스 조성 가속화. 분산에너지 특별법과 메가프로젝트 발표로 더욱 탄력
- 지방 PF는 대기업 주도의 SI 형태로, 엔드유저 확약이 된 상태에서 본격적인 PF 및 개발이 시작됨
- 글로벌 AI데이터센터 시장에서는 데이터센터의 가치를 현재의 수요나 임차인보다 향후 확장성을 고려해 판단하기 시작
- 미국의 북버지니아는 최대 데이터센터 집적지로 높은 임대료 수준을 보였으나 최근 전력 가용성이 낮아지며 텍사스/중서부 등의 임대료 격차 축소세
- 지방 데이터센터는 단순 코로케이션 모델의 부동산 관점이 아닌, 발전사업자/PPA 등과 결합한 에너지 인프라 형태로 전환

데이터센터 인허가실적(건수 기준)



참고: 2026년 9월 말 기준
자료: 삼성증권

데이터센터 PF 고려요소



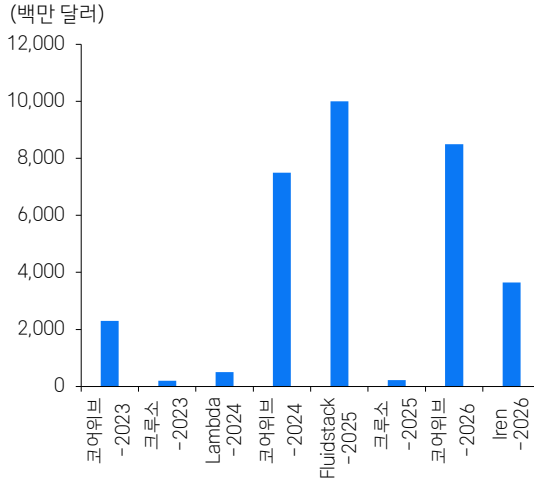
자료: 삼성증권

전망

3) 금융구조의 변화: Chip financing 도입 검토

- 미국은 데이터센터 금융방식으로 chip financing 보편화. GPU as a servicer는 내용연수에 도달하는 5년 뒤 칩을 재매각해 자금을 회수하고 재투자
- GPU 담보대출은 10%대의 높은 수익률을 보여 투자 수요 증가. 2023년 코어위브가 첫 대출 실행 이후, 2026년 85억 달러의 투자등급 거래 성사
- 리스크는 1) GPU의 지속 활용 가능성, 2) 엔비디아 생태계 유지 여부, 3) 중고 수요 여부. GPU의 교체 리스크에도 H100 임대계약 가격이 2025년 10월 1.7달러에서 2026년 3월 2.35달러로 40% 상승. 기업용 RAG, AI agent 서비스에는 5~7년에도 H100이 충분히 사용될 수 있다는 시각
- 국내는 Chip financing 도입 전이나 최근 글로벌 로펌이 국내 로펌과 협력, GPU Financing 딜 구조화 작업 착수. 이는 시장 팽창 요인
- 10월 5일, CME Group에서 최초로 컴퓨터 선물 상장 예정, 이는 GPU의 가치 판단에 투명성과 객관성 확보의 계기

주요 GPU 기반 담보대출 구조화 건별 금액



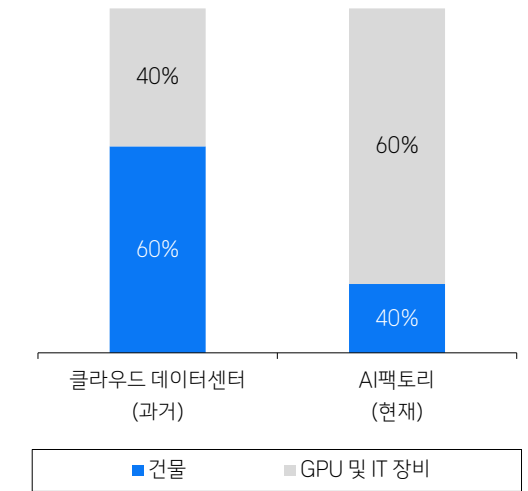
자료: 각사, 삼성증권

컴퓨터 선물 상장 예정

항목	CME Group (NYMEX)	ICE
상장일	2026년 10월 05일	미정
상품	Silicon Data H100 Rental Index Futures(GPU1), Silicon Data B200 Rental Index Futures(GPU2)	컴퓨터 선물 (달러 표시, 현금결제)
기초지수	Silicon Data 지수: 네오콜라운드(하이퍼스케일러 제외) 시간당 온디맨드 GPU 임대료	Ornn OCPI: 데이터센터와 구 매자 간 실제 현상 거래가 기반
계약 단위	계약 1개 = 해당 GPU 1개월 임대료	—
지수 구성	하루 15만 건 가격 기록, 50~100개 플랫폼, 40~50개국	—
파트너	Silicon Data	Ornn

자료: 삼성증권

데이터센터 자금조달



자료: 삼성증권

전망

4) 인프라 시장: 딜 활성화

- 국내 인프라자산에 PE 인수 사례 증가. 대기업의 자본 재분배 압력 속, PE들은 인프라 자산 확대의 기회로 삼음
 - 기업들은 반도체/배터리/AI 등 성장사업에 자금을 집중하기 위해 자본 집약적인 에너지 발전/인프라 자산을 매각하는 capital recycling
- 해외 PE는 국내 재생에너지를 적극 인수하기 시작. 한국을 반도체/데이터센터/제조업의 청정전력 수요가 강한 아시아 내 최고 매력 시장으로 평가
- 장기계약 기반 현금흐름: 데이터센터의 전력 수요가 에너지 투자 촉발, 안정적이며 거대한 수요 확보. 장기확정 매출을 선호하는 PE 속성에 부합
- 공급망 병목: 인프라의 건설 기간이 길어지며 공급부족 심화, 이미 자산을 확보한 기존 player의 희소가치
- 리스크는 PE의 투자기간이 통상 5~10년이지만 인프라자산의 생애주기는 20~30년이라는 유동성 불일치. 향후 재매각, 엑시트 등이 중요

PE가 인수한 인프라 자산 거래 사례

	피인수 자산	투자자 (PE)	투자액	
2026	SK이터닉스		43.5%에 3,480억원	데이터센터 / 에너지 위주
2026	SK E&S 신재생사업부	KKR	이터닉스 포함 2.5조	
2026	SK의 울산 AI데이터센터 지분	KKR(29%), IMM(20%) 컨소시움	2.5~3조원	
2026	울산GPS-SK멀티유틸리티	한투PE/스틱얼터너티브 컨소시움	1.6조원	
2025	G&B인프라테크	세라야파트너스	약정액 2.5억 달러	폐기물 / 환경 위주
2025	DIG에어가스	에어리퀴드(프랑스)	4.9조원	
2025	CEK(옛 KC환경서비스)	어펠마캐피탈	0.4조원	
2024	아르고에너지	엑티스	약정액 1억 달러	
2024	HRE	브룩필드	650억원	
2024	에코비트	IMM PE/IMM인베스트먼트	기업가치 2.7조원	
2024	제이엔텍	어펠마캐피탈/더함파트너스	0.5조원	
2021	브라이트에너지파트너스	블랙락	누적 투자액 3,810억원	
2021	어프로티움(구 덕양)	맥쿼리자산운용	0.8조원	
2020	ESG청원(에코그린홀딩스)	KKR	비공개	

자료: 삼성증권

SK그룹의 인프라 매각 - Capital recycling 본격화

시기	매각자산	매각 방식 / 인수자	규모	특징
2026	SK그룹의 신재생에너지 사업	KKR	1.8조원	JV 설립 (KKR 51%, SK 49% 소유)
2025	SK이노베이션 발전 자회사 (나래에너지서비스, 여주에너지서비스)	CPS 발행, 메리트금융이 설립 SPC가 인수	3조원	메리트금융, 보통 주 전환 가능, 전액 전환 시 각 회사의 50.1% 보유
2025	보령LNG터미널 지분 50%	IMM인베, KB 자산운용, GS 에너지	5,600억원	LNG 사업 운영은 유지
2022	SK머티리얼즈에어 플러스 산업가스 생산설비	브룩필드	1조원	산업가스 공급처는 이전 하이닉스 (20년 장기 계약)
2019 - 2020	SK E&S 차이나 가스홀딩스 지분	블록딜	2.6조원	2019년 3.3% 7,868억원에 매각, 2020년 10.3% 1.8조원에 매각

자료: 각사, 삼성증권

전망

4) 인프라 시장: 프로젝트보다 PE성(플랫폼) 딜 증가 전망

- KKR, SK디스커버리와 한앤컴퍼니가 보유한 SK이터닉스 지분 인수
- SK그룹과 KKR은 SK이터닉스, SK이노베이션 E&S, SK에코플랜트에 흠어진 재생에너지를 신설법인 '이클립스 홀드코'로 이관하는 JV 계약 체결, 패키지 딜 1.8조원 규모로 연내 설립 목표
- 통합 플랫폼은 1.7GW로 시작해 데이터센터향 10GW 확보 목표
- SK하이퍼가 15GW의 데이터센터 건설, 이클립스가 전력 공급
- 단일 플랫폼으로 통합해 메가딜 확보, PE 자본력이 규모의 경제 실현
- 국내 인프라 시장은 개별 프로젝트보다 플랫폼 투자가 늘어날 전망

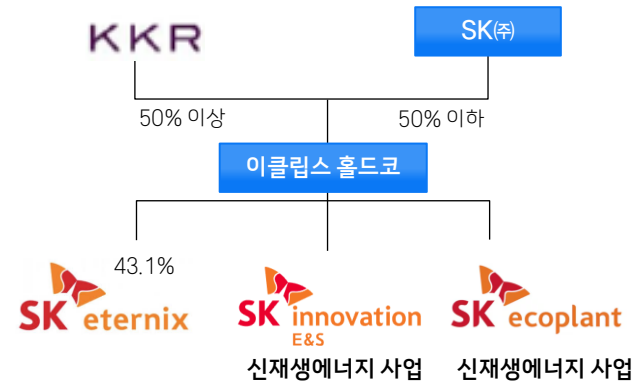
SK-KKR JV인 '이클립스 홀드코' 설립 (경영권은 KKR)

[기존]



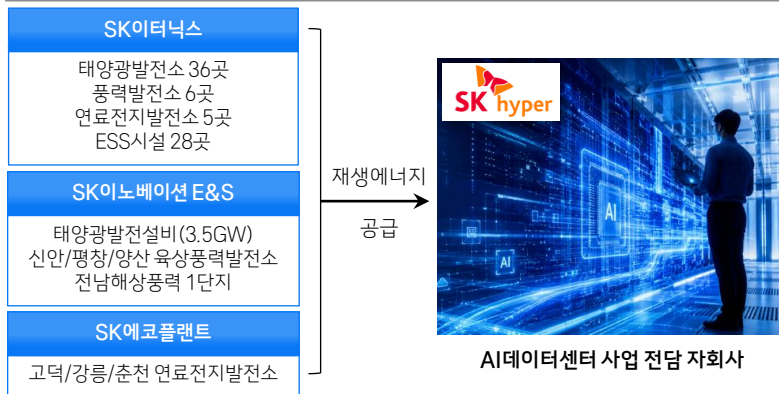
SK디스커버리, 한앤컴퍼니 보유 지분을 KKR에 43.1% 매각

[변경 후]



자료: 각사, 삼성증권

SK 계열사들의 재생에너지 이관 예정 자산



자료: 언론기사, 삼성증권

관련주

지엔씨에너지: 12조원 시장에서 1위 비상발전기 기업

시가총액	9,096억원	2025 배당수익률	0.5%
------	---------	------------	------

- 동사는 국내 데이터센터 비상발전기 시장 점유율 1위 제시. 2026년 수주 목표는 전년 대비 20% 성장한 3,400억원이며 9월 기준 이미 기확보
- 글로벌 다수의 엔진 메이커와 협력, 엔진 병목이 심화되더라도 납기 유연성 발휘. 현재 엔진 조달까지 2년 소요돼 수주 후 매출까지 2년 래깅
- 발전기 종류 중 친환경 가스터빈은 도심 DC에 주로 적용, 수익률이 디젤 대비 5%p 높음. 상반기 가스터빈 매출 인식이 없었으나 하반기 대기
- 2025년 당진 생산공장 증설로 Capacity는 2배 상승한 5~6천억원. 인근 유희부지가 있고 증설 기간이 1년 미만이라 추가 증설은 어렵지 않음
- 최근 SK티엔에스에 300억원 출자, 데이터센터 유지보수 진출 모색. 마곡 엣지센터 건설 후 운영 중, 영업이익 20~40억원 가이던스. 연관 산업 확장

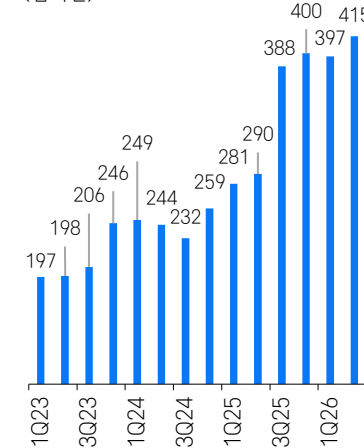
FINANCIAL SUMMARY

	2022	2023	2024	2025
매출액 (십억원)	149	166	226	263
순이익 (십억원)	26	12	39	40
EPS (원)	1,665	692	2,340	2,428
EPS growth(%)	519.8	(58.4)	237.9	3.8
EBITDA margin (%)	5.8	8.1	15.8	21.0
ROE (%)	26.3	9.7	27.5	21.1
P/E (adj) (배)	2.1	6.1	3.5	12.7
P/B (배)	0.5	0.5	0.8	2.3
EV/EBITDA (배)	8.1	3.5	3.2	8.5
Dividend yield (%)	1.4	1.6	1.2	0.5

참고: 시가총액은 2026년 9월 28일 종가 기준
자료: FnGuide, 삼성증권

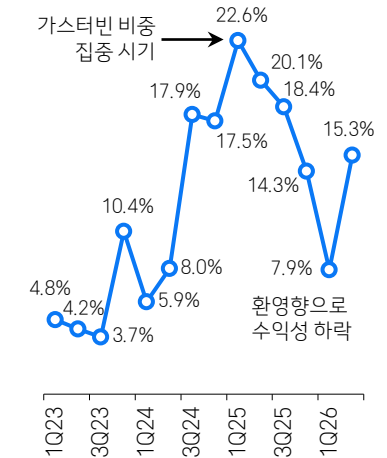
비상발전기 수주잔고

(십억원)



자료: 지엔씨에너지

영업이익률 추이



자료: 지엔씨에너지

관련주

KB발해인프라(415640): 미래사업 투자 증가로 배당 성장

시가총액	1.2조원	2026F 배당수익률	6.4%
------	-------	-------------	------

- 신대구부산고속도로가 메인 자산이었으나 2025년부터 보령LNG터미널, 장성 데이터센터 등에 투자하며 데이터센터 관련 인프라 비중 상승
- 2035년까지 신대구부산의 후순위대출 원리금이 연 200억원씩 상환되며 배당 재원 풍부, 최악 가정해도 2028년까지 최소 650원의 DPS 유지 가능
- 교통량이 당초 예상을 상회하는 104%대를 보이며 미수이자 없음, 2025년 말 100억원의 세금 경정청구 환급으로 800억원의 현금 유보
- 2019년부터 2025년 말부터 투자한 4건 이상의 신규 투자수익 유입 본격화. KB금융그룹 계열사와 공동 참여로 투자기회 증가
- 추가 파이프라인은 GTX-C, 도시가스, 데이터센터(건설/완공자산 모두), 재생에너지(연료전지) 등

투자지표 요약

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	64	67	69	75
순이익 (십억원)	52	53	56	62
EPS (adj) (원)	508	431	457	506
EPS (adj) growth (%)	0.0	(15.2)	6.0	10.7
영업이익률 (%)	82.1	78.9	81.2	82.7
ROE (%)	6.0	6.2	6.7	7.6
P/E (adj) (배)	16.5	23.0	22.2	20.0
P/B (배)	1.0	1.4	1.5	1.5
ROA (%)	5.2	5.2	5.7	6.2
Dividend yield (%)	7.4	6.6	6.4	6.4

참고: 시가총액은 2026년 9월 28일 종가 기준
자료: KB발해인프라, 삼성증권

KB발해인프라의 투자 포트폴리오(십억원)

자산	지분율	주식	중후순위	선순위	총 출자금	이자율	종료일
신대구부산고속도로	50.2%	151.4	439.5	-	590.9	10.25 ~10.5%	2036
산성터널	65.0%	23.4	60.8	-	84.2	0.1	2048
남양주도시고속도로	100.0%	47.5	51.6	-	99.1	0.2	2041
용마터널	60.0%	16.8	28.0	-	44.8	12% ~15%	2044
수원순환도로	94.5%	20.0	32.5	-	52.5	14.0%	2050
보령LNG(영보)	14.0%	10.0	114.5	-	124.5	7~9%	영속형
파인데이터센터	0.04%	-	6.0	4.0	10.0	6.18 ~7.5%	영속형
한동평대해상풍력	18.4%	0.4					영속형
계		269.5	732.9	4.0	1,006.4		

자료: KB발해인프라, 삼성증권

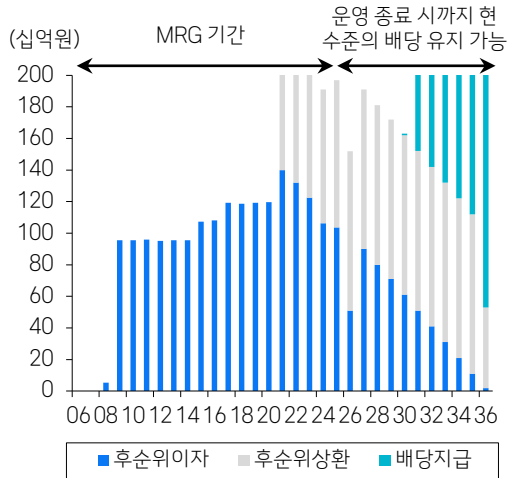
관련주

KB발해인프라(415640): 미래사업 투자 증가로 배당 성장

시가총액	1.2조원	2026F 배당수익률	6.4%
------	-------	-------------	------

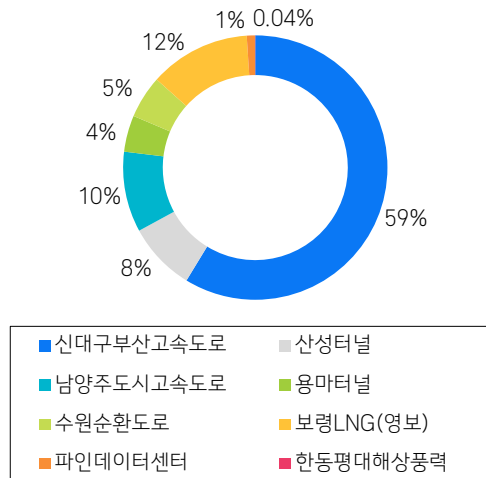
- 미래 인프라 비중 확대 시작, 신대구부산고속도로의 비중은 59%로 하락. LNG/풍력/데이터센터 비중은 13%에서 점차 증가 예상
- '파인디씨데이터센터'(26MW) 개발에 100억원의 투자 약정 체결. 전남지역 최초의 코로케이션 데이터센터로 지역활성화펀드가 참여, 안정성 높임
- 6월, 한동평대해상풍력 보통주 투자로 지분율 18% 확보. 향후 PF 대주로 참여하기 위한 초기 단계 투자
 - 2025년 9월, 풍력 고정가격계약 경쟁입찰 대상으로 선정돼 20년 장기 고정가격 계약 체결, 매출처 확보로 향후 두 자릿수 IRR 예상
- 보령LNG터미널은 2047년까지 확정된 요금을 수취 계약으로 안정성이 높은 자산, 데이터센터로 인한 LNG 수요 증가 겨냥

신대구부산으로부터 유입되는 현금흐름

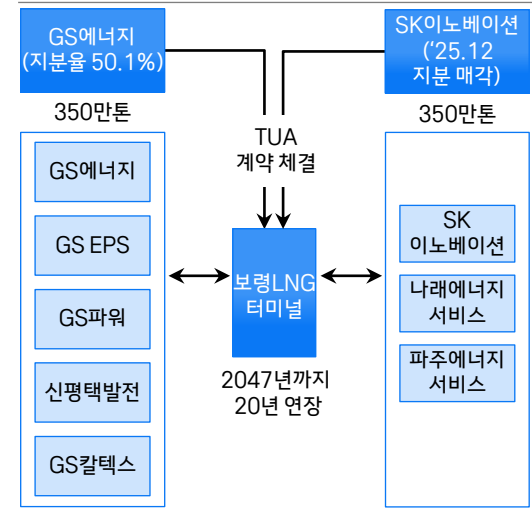


자료: KB발해인프라, 삼성증권

출자금 기준 투자 포트폴리오 비중

참고: 보령LNG는 총 출자금 약정액 기준
자료: KB발해인프라

보령LNG 터미널 이용계약 - 20년 확정



자료: 보령LNG터미널

관련주

맥쿼리인프라(088980): 배당 하락기이나 데이터센터 가치는 상승 중

시가총액	4.7조원	2026F 배당수익률	7.1%
------	-------	-------------	------

- 2024년 비엔씨티의 재구조화, 2026년 백양터널 청산, 2027년 수정산터널 청산으로 배당 약화. 2027년 DPS 전망치를 680원으로 하향
- 자산들의 후순위대출 원리금 상환에 따른 이자수익 감소, 수정산터널 청산을 고려해 목표주가를 11,300원으로 12% 하향
- 2028년부터 초기 단계 자산에서 배당 지급 여력 상승, 자산단 선순위대출 상환 본격화되므로 장기적으로 투자 매력은 유효
- 단기적으로는 2027년 램프업 100%에 도달할 하남 데이터센터(2024년 매입, 총 투자비 9,180억원)의 가치 상승 모멘텀에 주목

투자지표 요약

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (십억원)	422	2,026	415	427
순이익 (십억원)	348	1,956	346	357
EPS (adj) (원)	727	4,085	722	746
EPS (adj) growth (%)	(2.9)	462.0	(82.3)	3.2
영업이익률 (%)	82.5	96.5	83.4	83.6
ROE (%)	11.0	46.5	6.9	7.1
P/E (adj) (배)	15.4	2.7	13.5	13.1
P/B (배)	1.6	1.1	0.9	0.9
ROA (%)	9.7	42.0	6.3	6.6
Dividend yield (%)	6.4	6.9	7.1	6.9

참고: 시가총액은 2026년 9월 28일 종가 기준
 자료: 맥쿼리인프라, 삼성증권

맥쿼리인프라 투자 포트폴리오

(십억원)	지분율	지분증권	후순위	선순위	총 출자금	비중
광주순환도로투자	100.0%	33.1	41.5		74.6	3%
신공항 하이웨이	24.1%	23.6	51.7		75.3	3%
수정산투자	100.0%	47.1			47.1	2%
천안논산고속도로	60.0%	87.8	109.3		197.1	7%
우면산인프라웨이	36.0%	5.3		15.0	20.3	1%
광주순환	75.0%	28.9			28.9	1%
마창대교	70.0%	33.8	79.0		112.8	4%
경수고속도로	43.8%	51.5	99.6		151.1	5%
서울춘천고속도로	18.2%	4.2	161.8		166.0	6%
인천대교	64.1%	54.4	241.0		295.4	10%
비엔씨티	30.0%	66.4	193.0		259.4	9%
동북선도시철도	30.0%	35.4	47.3		82.7	3%
부산 2배후도로	30.0%	41.5	69.2		110.7	4%
영산에너지	100.0%	32.3	290.2		322.5	11%
보문에너지	100.0%	8.7	78.4		87.1	3%
인천김포고속도로	22.8%	43.8	84.3		128.1	4%
씨엔씨티에너지	48.0%	183.2			183.2	6%
하남데이터센터	100.0%	23.0	400.0		423.0	14%
동부간선도로	40.0%	99.9	114.8		214.7	7%
계		903.8	2,061.1	15.0	2,979.9	100%

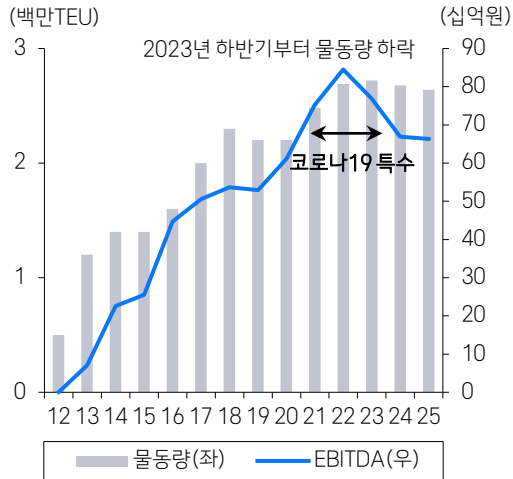
자료: 맥쿼리인프라, 삼성증권

관련주

맥쿼리인프라(088980): 배당 하락기이나 데이터센터 가치 상승 중

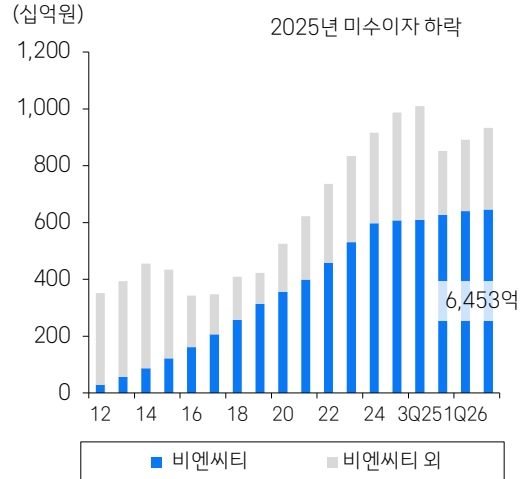
- 2026년 하남데이터센터의 구축공사 완료. 맥쿼리인프라의 수익 인식 구조는 SPC인 그린디지털인프라로부터 후순위대출 이자수익을 수령해 단기 배당 영향은 없지만 중장기적으로 투자 포트폴리오의 자산가치 상승에 기여
- 하남 데이터센터 가치는 1.1조원으로 추정. 수도권 평균 cap rate인 5.0% 적용한 것 실제 투자원가(구축공사비용 포함)는 9,180억원으로 19.8% 상승으로 추정
- 현재 램프업은 20%, 2027년 2분기 100% 도달, 2027년 예상 EBITDA는 560억원으로 2025년의 4배에 이를 전망

비엔씨티 EBITDA 추이



자료: 맥쿼리인프라, 삼성증권

맥쿼리인프라 미수이자 현황



자료: 맥쿼리인프라

시가총액	4.7조원	2026F 배당수익률	7.1%
------	-------	-------------	------

하남 데이터센터 가치 추정

구분	금액(십억원)	비고
NOI	55	100% 램프업 기준
cap rate	5%	수도권 데이터센터 cap rate 사례
데이터센터 가치	1,100	
NAV	605	자산단차입금 감안

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	가정
임대수익	8	36	55	85	반기마다 램프업 25%씩 상승 2027년 2분기 100% 도달
영업비용	60	62	68	68	운영비용은 램프업과 무관하게 발생
(감가상각비)	7	23	23	23	
(무형자산상각비)	6	16	16	16	
영업이익	(51)	(25)	(13)	17	
EBITDA	(38)	14	26	56	EBITDA를 NOI로 대응

자료: 맥쿼리인프라, 삼성증권

Compliance Notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 9월 28일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 9월 28일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자자 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA